

Grundlagenwissen zum sportlichen Training

Alexander Ferrauti und Hubert Remmert

Inhaltsverzeichnis

2.1	Trainingscharakteristika und Trainingsqualität – 31
2.1.1	Trainingsziele – 33
2.1.2	Trainingssystematik und Planmäßigkeit – 34
2.1.3	Trainingsinhalte, Trainingsmethoden und Trainingsmittel – 36
2.2	Bedeutung der Belastungsnormative – 37
2.2.1	Belastungsintensität (Reizintensität, Reizhöhe, Reizstärke) – 37
2.2.2	Belastungsdauer (Reizdauer) – 39
2.2.3	Erholungsdauer und Belastungsdichte (Reizdichte) – 40
2.2.4	Belastungshäufigkeit und Belastungsumfang – 41
2.2.5	Belastungsverteilung (Training Intensity Distribution) – 41
2.2.6	Belastungsqualität (Ausführungsqualität) – 42
2.2.7	Bedeutung der Belastungsnormative aus metabolisch-muskulärer Sicht – 42
2.2.8	Bedeutung der Belastungsnormative aus technisch-koordinativer Sicht – 44
2.3	Trainingsprinzipien und Trainingswirksamkeit – 46
2.3.1	Leistungs-, alters- und geschlechtsspezifische Belastung – 47
2.3.2	Wettkampfspezifische Belastung – 49
2.3.3	Rechtzeitige und zunehmende Spezialisierung – 50
2.3.4	Systematische Trainingssteuerung – 51
2.3.5	Individualisierte Belastung und Belastungssteuerung – 52
2.3.6	Trainingsplanung durch Periodisierung und Zyklisierung – 53

Elektronisches Zusatzmaterial Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, das berechtigten Benutzern zur Verfügung steht https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1_2. Die Videos lassen sich mit Hilfe der SN More Media App abspielen, wenn Sie die gekennzeichneten Abbildungen mit der App scannen.

2.3.7	Optimale Relation von Belastung und Erholung	– 55
2.3.8	Wechselnde, variierende und ansteigende Belastung	– 57
2.3.9	Belastungsfolge innerhalb der Trainingseinheit	– 58
2.3.10	Trainingswirksamer Reiz	– 61
2.4	Anpassungsprozesse durch Training	– 63
2.4.1	Das Homöostaseprinzip und die Reizstufenregel	– 64
2.4.2	Antagonistische Modelle der Anpassung durch Training	– 66
2.4.3	Komplexe und synergetische Konzepte der Anpassung durch Training	– 67
2.4.4	Strukturelle Anpassungen durch Training	– 68
2.4.5	Metastrukturelle Anpassungen durch Training	– 72
2.4.6	Das Übertrainingssyndrom als Fehlanpassung durch Training	– 73
2.5	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels	– 75
	Literatur	– 76

Gartenarbeit ist körperliche Aktivität, aber kein Training, denn es wird kein Trainingsziel verfolgt.

Zusammenfassung

Der Trainingsbegriff erscheint trivial. Eine inhaltliche Präzisierung des Gegenstandes ist jedoch notwendig, zumal der Trainerberuf hierdurch seine gesellschaftliche Legitimation erfährt. Im Sinne einer sehr offenen Auslegung findet Training im Kontext von Bewegung und Sport in zahlreichen Anwendungsfeldern statt. Diese schließen neben dem Leistungssport auch den Freizeit-, Gesundheits- und Rehabilitationssport sowie den Vorschul- und Schulsport ein. Training verfolgt stets ein definiertes Ziel, wobei dieses sehr vielfältig sein kann. Neben einer Leistungssteigerung kann es den Leistungserhalt, die Reduktion eines Leistungsverlustes im Altersgang, die kontrollierte Leistungsreduktion nach Beendigung einer Spitzensportkarriere sowie leistungsunabhängige Zielsetzungen wie Gewichtsreduktion oder Wohlbefinden beinhalten. Zum Erreichen definierter Trainingsziele sind konkrete Trainingsinhalte und -methoden erforderlich. Die zu deren Realisierung definierten Belastungsnormative müssen für jedes Trainingsziel sorgfältig ausgewählt werden, um eine ausreichende Trainingsqualität und somit die erwünschte Trainingswirksamkeit sicherzustellen. Die durch Training ausgelösten Anpassungsprozesse (Adaptationen) sind komplexe Phänomene, die auf verschiedenen Funktionsebenen des menschlichen Organismus ablaufen. Belastungsreize sowie deren intrazelluläre Weiterleitung (Signaltransduktion) und Umsetzung (Proteinbiosynthese) führen auf zellulärer Ebene zu strukturellen Anpassungen. Fehlsteuerungen in der Trainings- und Wettkampfplanung können auch mit Fehlanpassungen (z. B. Übertrainingsyndrom) einhergehen. Folglich ist speziell im Leistungssport stets eine systematische (Orientierung der Inhalte an Außenkriterien) und planmäßige (Einordnung der Inhalte in einen zeitlichen Gesamtkontext) Vorgehensweise einzufordern.

2.1 Trainingscharakteristika und Trainingsqualität

Der Begriff des sportlichen Trainings war ursprünglich nur auf den Leistungssport bezogen. Die in ► Kap. 1 beschriebenen vielfältigen Handlungsfelder und Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft in der heutigen Gesellschaft erfordern jedoch eine Öffnung des Trainingsbegriffes (Hohmann et al., 2002, 2020). Demnach beginnt Training bereits in der Kindertagesstätte durch die systematische Vermittlung vielfältiger Bewegungsangebote und wird im Idealfall während der Schulzeit anhand von klar definierten Zielsetzungen durch den Sportlehrer fortgesetzt (z. B. halbjährlich den Schülern und Eltern gegenüber kommuniziert). Training dient selbstverständlich auch der Leistungsoptimierung im Sportverein, allerdings nicht nur unter leistungs-, sondern auch unter breiten- und gesundheits-sportlichen Zielsetzungen. Zahlreiche prospektive epidemiologische Untersuchungen erkannten schon frühzeitig die gesundheits-erhaltende und -wiederherstellende Wirkung des sportlichen Trainings im mittleren und höheren Lebensalter (u. a. Paffenbarger & Olson 1996, ■ Abb. 2.1). Offenbar kann lebenslanges körperliches Training den Bewegungsmangel unserer Zivilisationsgesellschaft kompensieren und den phylogenetischen Anforderungen unseres – von körperlich deutlich aktiveren Vorfahren – überlieferten Erbguts entsprechen (Lieberman, 2018).

Wildor Hollmann, einer der renommiertesten nationalen und internationalen Sportmediziner, belegte schon in den 1970er-Jahren, dass regelmäßiges Training den altersbedingten Leistungsverlust stabilisieren bzw. zumindest reduzieren kann. Dies führte zur Prägung der Formel: „Durch ein geeignetes körperliches Training gelingt es, 20 Jahre lang 40 Jahre alt zu bleiben“ (Hollmann & Strüder, 2009). Hohmann et al. (2002) proklamieren daher: „Training ist offen für alle, vom Anfänger über den Fortgeschrittenen bis zum Spitzensportler, vom Schüler über den Jugendlichen, den Aktiven bis zum Al-

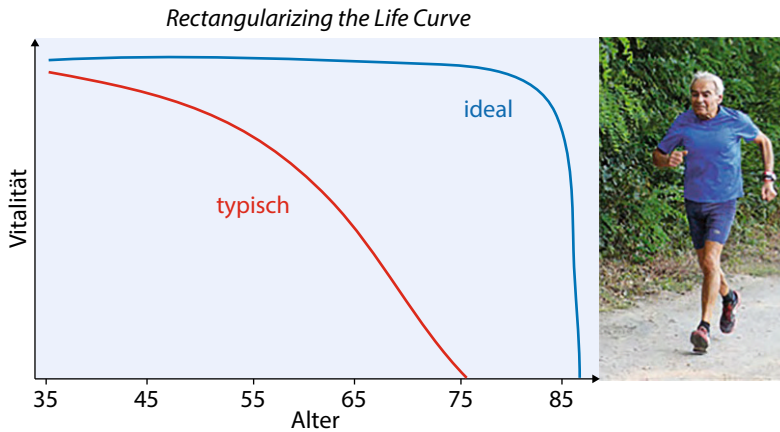


Abb. 2.1 Plateauförmiger Verlauf der Vitalitätskurve im Altersgang durch regelmäßiges körperliches Training. Der stetige Vitalitätsverlust bereits jenseits des 35. Lebensjahres kann vermieden werden. Der dargestellte

Läufer gehört zu den Schnellsten seiner Altersklasse (Ü85) in NRW. (mod. nach Paffenbarger & Olsen, 1996)

terrsportler, für den, der seine Leistung steigern, für den, der seine Fitness erhalten, aber auch für den, der sie wiederherstellen will.“

Training

Training ist die Realisierung von Maßnahmen (Trainingsinhalte und -methoden) im Kontext von Sport und Bewegung zur kurz-, mittel- und langfristigen Erreichung definierter Trainingsziele. Diese Maßnahmen sollten im Leistungssport stets systematisch und planmäßig erfolgen (modifiziert nach Hohmann et al., 2020).

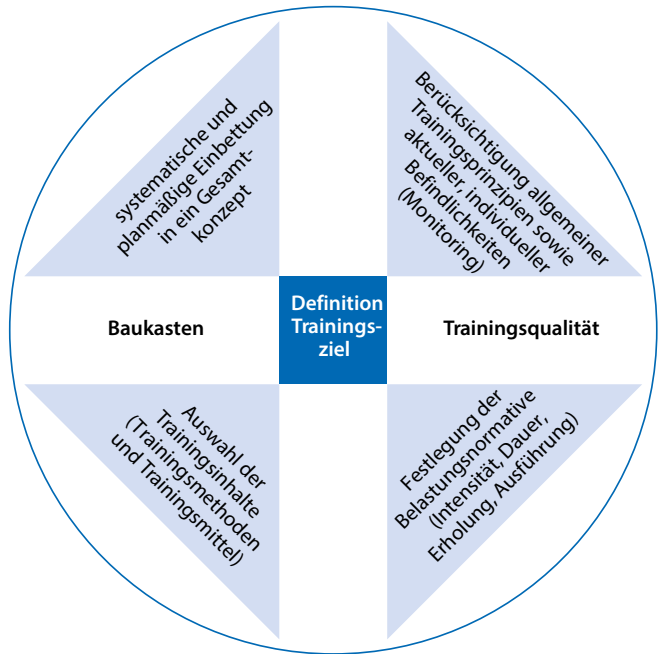
Der Trainingsbegriff wird von den verschiedenen sportwissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich ausgelegt. Medizinisch-naturwissenschaftlich handelt es sich unter anderem um die „systematische Wiederholung überschwelliger Muskelanspannungen mit morphologischen und funktionellen Anpassungserscheinungen zum Zwecke der Leistungssteigerung“ (Hohmann & Hettinger, 1976). Hohmann et al. (2020) favorisieren eine umfassendere Sichtweise, die auch technisch-koordinative, kognitiv-affektive, taktische und charakterliche Merkmale einschließt. Im sozialen Kontext ist Training

normalerweise eingebunden in eine enge Trainer-Athlet-Beziehung, sodass dem Trainerhandeln im Rahmen des *Coachings* über die Organisation des Trainings hinausgehend eine komplexere, auch stark pädagogische Aufgabe zugekommt (Borggreve et al., 2006).

Die Definition des Trainingsbegriffs verdeutlicht die Komplexität des Handlungsfeldes von Trainerinnen und Trainern, und es wird deutlich, dass zur Sicherstellung einer hohen Trainingsqualität eine Vielzahl an strukturellen Voraussetzungen erfüllt werden muss. Das dargestellte Baukastensystem soll für den unerfahrenen Coach als Hilfe dienen, um keine dieser Qualitätsmerkmale im Planungsprozess zu übersehen (Abb. 2.2).

Im Zentrum steht hierbei die Definition eines angemessenen Trainingsziels. Dieses sollte in Abhängigkeit von grundsätzlichen systematischen Überlegungen (z. B. eines datenbasiert mittels leistungsdiagnostischer Untersuchungen festgestellten Defizits in einer wichtigen Leistungskomponente) sowie basierend auf einem zeitlich überdauernden Gesamtkonzept (z. B. Passung zur Periodisierung im Jahresplan) definiert werden (zur Definition von SMARTEN Trainingszielen siehe ► Kap. 1, Tab. 1.2). Hierbei dürfen die Verantwortlichen jedoch keinesfalls auf

■ **Abb. 2.2** Baukasten mit den Determinanten einer hohen Trainingsqualität



einer starren Zielerfüllung beharren, sondern sollten stets auch die aktuellen und individuellen Befindlichkeiten der Trainierenden bei der Festlegung bzw. Nuancierung des Trainingsziels berücksichtigen.

Erst jetzt gilt es, eine angemessene Auswahl der Trainingsinhalte vorzunehmen. Hierunter versteht man im einfachsten Fall die konkreten Übungs- oder Trainingsformen, die zur „Verabreichung“ verwendeten allgemeinen Trainingsmethoden (z. B. Wiederholungsmethode) sowie die Auflistung der notwendigen Trainingsmittel zur konkreten Umsetzung in der Praxis (z. B. materielle Hilfsmittel wie Stoppuhr oder Pylonen). Schließlich sollte der Festlegung der Belastungsnormative (z. B. Belastungsintensität, Belastungsdauer und Erholungsdauer) unter Berücksichtigung des Trainingsziels ein besonderes Augenmerk gewidmet werden (■ Abb. 2.2). Selbstverständlich sind neben den genannten strukturellen Komponenten einer hohen Trainingsqualität stets auch personenbezogene kommunikative und affektive Aspekte bei der erfolgreichen Realisierung in

der Trainingspraxis erforderlich (u. a. Spilker, 1975; Hotz, 1990; Borggreve et al., 2006).

2.1.1 Trainingsziele

Training muss stets zielgerichtet sein, wobei die *Trainingsziele* im Vorfeld definiert sein sollten. Anderenfalls erscheint es unmöglich, eine angemessene Auswahl von *Trainingsinhalten* und *Trainingsmethoden* und die für deren Verabreichung erforderlichen *Belastungsnormative* zu treffen. Die Beurteilung eines Trainings durch Außenstehende (z. B. bei Lehrproben im Rahmen der Ausbildung) kann nur valide erfolgen, wenn die zugrunde liegenden Trainingsziele bekannt sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies für den Prüfling bzw. Auszubildenden, aber auch für die Trainierenden, dass vor jeder Trainingseinheit zunächst die Trainings- oder Lehrziele eindeutig offengelegt sein müssen. Dies erscheint trivial; in der täglichen Praxis können jedoch genügend Trainerinnen und Trainer beobachtet werden, die sich erst während der Trainingseinheit über

die angestrebten Trainingsziele Klarheit verschaffen. Das präzise Erreichen des definierten Trainingsziels stellt in der Trainingspraxis ein vielfach unterschätztes Problem dar.

Trainingsziele können vielfältiger Natur sein. In den meisten Fällen wird eine Leistungssteigerung durch die positive Beeinflussung von physiologischen (z. B. Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme), neuromuskulären (z. B. Muskelhypertrophie), motorischen (z. B. Technikstabilisierung), kognitiven (z. B. beim Taktiktraining) und psychologischen Aspekten (z. B. Wahrnehmungsvermögen) bzw. eine Kombination mehrerer Trainingsziele angestrebt. Im Freizeitsport oder im touristischen Umfeld, wenn nur kurze Trainingsphasen realisierbar sind, können wichtige Trainingsziele auch rein affektiv – z. B. die Vermittlung von Spaß und Wohlbefinden – definiert sein.

Trainingsziele

Gesamtheit an motorischen, kognitiven, physiologischen, neuromuskulären und affektiven Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie an pädagogischen und psychologischen Eigenschaften, die durch die Trainingsmaßnahmen (Trainingsinhalte und -methoden) positiv beeinflusst werden sollen.

2.1.2 Trainingssystematik und Planmäßigkeit

Trainingsmaßnahmen sind gemäß der Definition von Hohmann et al. (2002) nicht willkürlich festzulegen, sondern sie folgen unter leistungssportlichen Zielsetzungen im Idealfall einer Trainingssystematik und einer kurz-, mittel- und langfristigen Trainingsplanung. Eine übergeordnete Systematik kann beispielsweise darin bestehen, dass die jeweiligen Trainingsmaßnahmen datenbasiert an den momentanen Leistungsvoraussetzungen des Trainierenden orientiert werden. Systematisches Training bedeutet somit die gezielte Festlegung von Trainingszielen und -inhalten anhand von objektiven Informationen (■ Abb. 2.2).

Dies kann beim Ausdauertraining eines Freizeitläufers in der Vorbereitung auf einen Marathon die Ableitung seiner Trainingsgeschwindigkeit von den Ergebnissen einer zuvor durchgeführten Leistungsdiagnostik bedeuten. Diese Form der Trainingssystematik als gezielte Koppelung von Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung wird in ► Kap. 3 vertieft. Vielfach erlauben leistungsdiagnostische Befunde aufgrund ihrer zeitlichen Distanz zum aktuellen Training jedoch nur eine Groborientierung, sodass die Feinjustierung der Trainingsmaßnahmen zusätzlich unter Berücksichtigung aktueller

Beispiel: Schnelligkeitsverbesserung im Fußball als Trainingsziel

Wiederholungssprints zwischen Strafraumgrenze und Mittellinie sind grundsätzlich geeignete Trainingsinhalte zur Verbesserung der Laufschnelligkeit. In der Praxis steht der Kader auf der Linie verteilt, Trainerinnen und Trainer befinden sich an einer Seite. Im unmittelbaren Sichtfeld der Verantwortlichen wird die zur Schnelligkeitsverbesserung erforderliche maximale Reizsetzung und somit das definierte Trainingsziel aus Motivationsgründen erreicht. Ohne unmittelbare Außenkontrolle

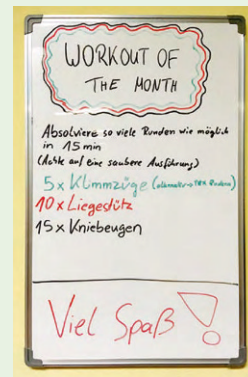
sinkt jedoch die Intensität, und das Trainingsziel wird zuweilen verfehlt. Ist die Erholungspause zwischen den Sprints zu gering und die Belastungsdichte demnach zu hoch, um die energiereichen Phosphate in ausreichendem Maße zu regenerieren, wird das Trainingsziel sogar für den gesamten Kader verfehlt bzw. ein anderes Trainingsziel angesteuert. Das Beispiel belegt die Relativität bei der Beurteilung der Trainingsqualität eines identischen Trainingsinhalts vom jeweils definierten Trainingsziel.

Beispiel: vom CrossFit zum HYROX im Freizeitsport

CrossFit ist immer noch beliebt im Freizeit- und Fitnessport. Als Trainingsziel wird die Verbesserung von Kraftausdauer und Schnelligkeit (Schnellkraft) angestrebt. Hierzu werden abwechselnde Ganzkörperaktivitäten großer Muskelgruppen mit dem Ziel absolviert, in einer gegebenen Zeit eine möglichst hohe Wiederholungszahl zu erreichen. Diese Challenge führt bei Unerfahrenen in der Praxis häufig zu einem Verlust an Trainingsqualität, da letztere in der Trainingsgruppe nicht kontrolliert werden kann. Sprünge werden beispielsweise nicht mehr explosiv und maximal, Klimmzüge nicht mehr über den vollständigen Bewegungsumfang absolviert. Das komplexe Trainingsziel, mehrere motorischen Hauptbeanspruchungen anzusprechen, wird in der Trainingswirkung zuweilen verfehlt. Letztere besteht eher in Verbesserung der Kraftausdauer unter hohem Energieverbrauch, während Schnelligkeit und Schnellkraft zu kurz kommen. Ein tolles Training, wenn dies auch die im Vorfeld definierten und vermittelten Trainingsziele

sind und die Trainingsqualität konsequent eingehalten wird.

Aufgrund der international festgelegten und kontrollierbaren Struktur hat sich HYROX inzwischen als Wettkampfsport durchgesetzt. Der große Vorteil von HYROX liegt zudem darin, dass die reine Ausdauer neben der Kraft einen beachtlichen Stellenwert einnimmt. Dies entspricht auch der trainingswissenschaftlichen Überzeugung, dass beide Faktoren gleichermaßen bedeutsam sind (Stichwort „Hybrid Athlete“).



individueller Befindlichkeiten auf der Basis erhobener Marker für Belastungsfähigkeit und Erholungszustand (Monitoring) erfolgen sollte (■ Abb. 2.2).

Die per Definition zusätzlich geforderte Planmäßigkeit garantiert, dass die Festlegung von aktuellen Trainingszielen in eine zeitlich übergeordnete Gesamtperspektive eingeordnet werden kann. Planmäßigkeit stellt sich bei dem gegebenen Beispiel des Marathonläufers demnach erst dann ein, wenn die Trainingslaufgeschwindigkeit im Mittel einer Progression folgt und zusätzlich die übrigen Trainingscharakteristika und Belastungsnormative (u. a. Trainingsdauer, -häufigkeit und -umfang) in den aufeinanderfolgenden Trainingsperioden festgelegt werden.

Vor dem Hintergrund dieser strengen und engen Definition sind speziell im Leistungssport zahlreiche Aktivitäten kritisch zu be-

urteilen, und es zeigt sich, welche beachtliche Anforderungen in der heutigen Zeit an eine qualitativ hochwertige Ausübung des Trainerberufs gestellt werden müssen. Im Freizeit- und Schulsport hingegen kann der qualitativ hohe Anspruch an Training aufgrund der zeitlichen, beruflichen und motivationalen Rahmenbedingungen nicht immer eingefordert werden, sodass eine Trainingseinheit auch dann als wertvoll betrachtet werden kann, wenn sie die definierten Trainingsziele verfehlt. Trotzdem kann auch in diesem Handlungsfeld eine möglichst hohe Trainingsqualität angestrebt werden. Hierzu sollten die Trainingsziele zwischen den handelnden Akteuren realistisch abgestimmt, die Trainingsinhalte sinnvoll festgelegt und der Erfolg im Idealfall systematisch verfolgt und kontrolliert werden. Dies ist in der freizeitsportlichen Praxis nicht immer der Fall.

Beispiel: Trainingsmethode und Trainingsmittel bei Small-Sided Games

Kleinfeldspiele (Small-Sided Games) sind beliebte Trainingsinhalte in den Mannschaftsspielen zur Verbesserung der sportspielspezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit. Die hierbei verwendete Trainingsmethode ist üblicherweise die extensive oder intensive Intervallmethode. Gleichzeitig kann diese Form des Trainings den sportspielspezifischen Trainingsmethoden zugeordnet werden. Zur organisato-

rischen Durchführung sind als Trainingsmittel neben mehreren Bällen auch Markierungspy-lonen zur Abgrenzung der Spielfelder sowie ggf. ein Maßband zu deren Abmessung und ein Zeitgeber für die Einhaltung der definierten Belastungsnormative notwendig. Die Beanspruchung kann über Herzfrequenzüberwachungssysteme gleichzeitig für alle Spieler kontrolliert werden.

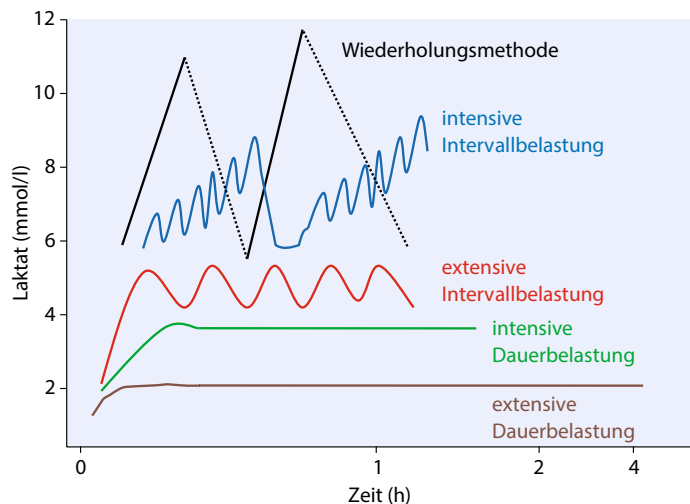
2.1.3 Trainingsinhalte, Trainingsmethoden und Trainingsmittel

Die *Trainingsinhalte* umfassen alle konkreten Maßnahmen zur Realisierung kurz-, mittel- und langfristiger Trainingsziele (Hottenrott & Seidel, 2017). Dies beinhaltet alle Aktivitäten zur Trainingsvorbereitung (z. B. das Aufwärmen), -nachbereitung (z. B. Regenerationsverfahren) und selbstverständlich die Trainingsübungen oder Spielformen selbst. Die Trainingsinhalte sind in der Trainingsplanung in Abhängigkeit des definierten Trainingsziels auszuwählen. Sie alleine garantieren jedoch noch nicht deren zweckmä-

ßigen Einsatz. Hierzu müssen zusätzlich die bei der Umsetzung der Trainingsinhalte verwendeten *Trainingsmethoden* und die hierfür erforderlichen *Trainingsmittel* festgelegt werden.

Unter *Trainingsmethoden* versteht man nach Weineck (2000) alle planmäßigen Verfahren der Ordnung und Dosierung von Trainingsinhalten zur optimalen Verwirklichung des Trainingsziels. Die Bezeichnung der Trainingsmethoden differiert in Abhängigkeit von den übergeordneten Trainingsinhalten (z. B. zwischen einem Kraft- oder Ausdauertraining). So wird beispielsweise im Ausdauertraining grob unterschieden zwischen der Dauer- und der Intervallmethode und

Abb. 2.3 Darstellung der theoretisch zu erwartenden Laktatkinetik bei unterschiedlichen Trainingsmethoden im Ausdauertraining. (Hottenrott und Hoos, 2013, S. 466)



der Wiederholungsmethode (■ Abb. 2.3). Auf einer zweiten Differenzierungsebene können die Trainingsmethoden innerhalb der einzelnen Sportarten hinsichtlich ihrer Sportartspezifität eingeteilt werden. So werden in grober Abstufung allgemeine (unspezifische), semispezifische und sportartspezifische Trainingsmethoden unterschieden (Hottenrott & Seidel, 2017). Eine vertiefte Betrachtung der Trainingsmethoden folgt in den ► Kap. 4, 5, 6 und 7.

Als *Trainingsmittel* werden sämtliche organisatorischen (z. B. Spielfelder, Sportstätten), materiellen (z. B. Trainingsgeräte und methodische Hilfen) und informellen (z. B. audiovisuelle Unterrichtsmedien wie Videos und Bildtafeln) Maßnahmen zur Unterstützung des Trainingsprozesses bezeichnet (Weineck, 2000). Hottenrott & Seidel (2017) zählen hierzu auch die für alle trainingsbegleitenden sportmedizinischen oder physiotherapeutischen Maßnahmen erforderlichen Materialien (z. B. zur Verabreichung von Massage, Kälte oder Hypoxie).

2.2 Bedeutung der Belastungsnormative

Die Festlegung des angestrebten Trainingsziels und die Auswahl der Trainingsinhalte (Trainingsmethoden und -mittel) garantieren alleine noch nicht eine treffsichere Realisierung des Trainingsziels. Die Vielzahl an Freiheitsgraden bei der praktischen Umsetzung von Trainingsübungen birgt im Leistungssport die stetige Gefahr einer Über- oder Unterforderung des Athleten bzw. sogar einer für das Trainingsziel vollkommen ungeeigneten Belastung. Die im Folgenden dargestellten Belastungsnormative (Synonyme: Belastungskomponenten, -merkmale oder -faktoren) sind überaus wichtige Steuerungselemente für die quantitative und qualitative Belastung im Training.

2.2.1 Belastungsintensität (Reizintensität, Reizhöhe, Reizstärke)

Die *Belastungsintensität* kennzeichnet die Stärke des im Trainingsverlauf verabreichten mittleren oder maximalen Trainingsreizes. Sie ist gewöhnlich die wichtigste und erste Größe, die zur Charakterisierung einer Trainingsbelastung festgelegt werden sollte, da sie maßgeblich die physiologischen Reaktionen auf das Training und damit die angestrebten Anpassungsmechanismen beeinflusst. Beispielsweise kann das Unterschreiten einer minimalen Reizschwelle im Training sogar dazu führen, dass jegliche Anpassungsprozesse ausbleiben. Häufig wird der Einfachheit halber nur sehr grob zwischen drei bis fünf Belastungszonen mit ansteigender Belastungsintensität unterschieden (► Abschn. 7.5), wobei das Außenkriterium für die Abstufung differiert (s. Belastungsprofile). Dies liegt auch darin, dass die Quantifizierung der Belastungsintensität je nach Trainingsinhalt oder Sportart sehr spezifisch erfolgen muss.

Bei Weg-/Zeit-abhängigen Sportarten kann im einfachsten Fall die im Training realisierte absolute Zeit [s, min] über eine definierte Strecke zur Beschreibung der Belastungsintensität zugrunde gelegt werden. Diese Angabe kann in gleicher Weise prozentual in Bezug zur jeweiligen individuellen Bestleistung [% $t_{\max}$] oder in absolute [m/s, km/h, min/km] bzw. relative Geschwindigkeiten umgerechnet werden [% $v_{\max}$]. Beim Krafttraining korrespondiert diese Angabe mit der absoluten Höhe des zu überwindenden Widerstandes [kg, N] bzw. der Relativierung zur Maximalkraft, die üblicherweise als das „Einfach-Wiederholungsmaximum“ (One Repetition Maximum, 1 RM) bezeichnet wird (% 1 RM). Fortschritte im Bereich der Wearable-Technologies ermöglichen neuerdings auch die Steuerung der Belastungsintensität im Krafttraining anhand der Bewegungsgeschwindigkeit (Velocity Based Training, VBT).

Belastungsnormative

Belastungsnormative sind Steuerungselemente der quantitativen und qualitativen Belastung im Training. Sie entscheiden maßgeblich über die akuten motorischen, physiologischen und neuromuskulären Reaktionen und die daraus resultierenden mittel- und langfristigen Adaptationen durch Training und müssen somit sorgfältig in Abhängigkeit des definierten Trainingsziels für jeden Trainingsinhalt festgelegt werden. Im Allgemeinen unterscheidet man:

- Belastungsintensität** (Synonyme: Reizintensität, Reizhöhe, Reizstärke): Stärke des Einzelreizes (z. B. % HF_{max} beim Ausdauertraining oder % 1 RM beim Krafttraining)
- Belastungsdauer (Reizdauer)** Dauer des Einzelreizes (z. B. Sekunden oder Minuten beim Ausdauertraining oder Anspannungsdauer [Time under Tension] bzw. Wiederholungen innerhalb eines Satzes beim Krafttraining)
- Erholungsdauer** Pause zwischen zwei Wiederholungen innerhalb einer Serie beim Intervalltraining, die Pause zwischen zwei Serien bzw. Sätzen (Serien- bzw. Satzpause) oder die Pause zwischen zwei Trainingseinheiten. Als „lohnende Pause“ wird oft die Zeitphase der rasch erfolgenden Erholung unmittelbar nach Belastungsende bezeichnet
- Belastungsdichte (Reizdichte)** Zeitliches Verhältnis von Belastung zu Erholung (z. B. Verhältnisdarstellungen wie 1:2 oder prozentuale Anteile wie 33 % Belastung und 67 % Erholung)
- Belastungshäufigkeit (Trainingshäufigkeit)** Anzahl der Trainingseinheiten in einem definierten Zeitraum (z. B. 15 Trainingseinheiten/Woche)

- Belastungsumfang (Trainingsumfang)** Zeitlicher oder inhaltlicher Umfang des Trainings in einem definierten Zeitraum (z. B. Distanzangaben wie km/Woche im Ausdauersport, die summierte Gesamtlast in kg/Woche im Kraftsport oder die Anzahl an Wiederholungen/Woche in technisch-kompositischen Sportarten)
- Belastungsverteilung (Training Intensity Distribution, TID)** Verteilung der Belastungsumfänge in definierten Belastungsintensitätsbereichen (Belastungszonen) über einen definierten Zeitraum (► Abschn. 7.5)
- Belastungsqualität (Reizqualität)** Qualitative und nur schwer operationalisierbare Bewegungsmerkmale (z. B. Bewegungsumfang oder Line of Pull im Krafttraining)

Weitere im Ausdauersport übliche Parameter zur Operationalisierung der Belastungsintensität sind die mechanische Leistung in Watt (W) sowie verschiedene physiologische Messgrößen wie unter anderem Herzfrequenz (HF) oder maximale Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_{2\max}$), jeweils in absoluten Größen oder relativiert an individuellen Maximalwerten (% HF_{max}, bzw. % $\dot{V}O_{2\max}$). Meist wird die Belastungsintensität im Training jedoch relativiert zu verschiedenen submaximalen ventilatorischen, metabolischen (z. B. an der aerob-anaeroben Schwelle, % v4) oder funktionalen Schwellen (z. B. an der Functional Threshold Power im Radsport, % FTP). Bei zyklischen Aktivitäten wie Rudern oder Radfahren werden zusätzlich die Schlagzahl sowie die Trittfrequenz (Kadenz) herangezogen. Für den Laufsport existieren Empfehlungen zur Relativierung von Laufschritten und Atemzyklus (der sogenannte Schritt-Atem-Rhythmus mit beispielsweise sechs oder acht Schritten pro Ein- und Ausatemungszyklus), die an metabolischen Au-

Benkriterien validiert wurden (Buskies et al., 1993; Hanakam, 2011).

Schließlich können zur Beschreibung der Belastungsintensität im Kraft- und Ausdauertraining auch subjektive Skalierungen wie sehr einfache lineare Abstufungen mit drei (leicht, mittel, schwer) oder fünf Stufen (sehr leicht, leicht, mittel, schwer, sehr schwer) oder validierte und publizierte Verfahren wie die Varianten der RPE-Skala (Rating of Perceived Exertion) nach Borg (1998) herangezogen werden. Derartige Likert-Skalen haben vor allem dann eine hohe sportpraktische Bedeutung, wenn in Ermangelung vorausgegangener leistungsdiagnostischer Verfahren keine individuellen Angaben über persönliche Best- oder Schwellenleistungen oder physiologische Reaktionen vorliegen. Dies ist zumeist im Freizeitsport, aber auch im Schulsport der Fall.

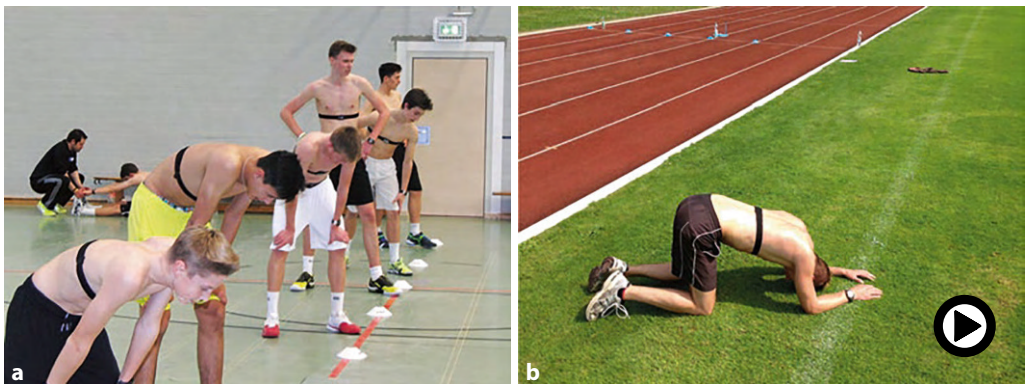
2.2.2 Belastungsdauer (Reizdauer)

Die *Belastungsdauer* kennzeichnet die Einwirkungsdauer einer Einzelbelastung einer Trainingsübung während einer Trainingseinheit. Im einfachsten Fall beim Ausdauertraining nach der Dauerperiode ist dies gleichbedeutend mit der Trainingsdauer und wird mit einer Zeitangabe [s, min] beschrieben. Bei intervallartig oder nach der Wiederholungsmethode verabreichten Trainingsreizen im

Ausdauersport bezeichnet die Belastungsdauer gewöhnlich die Dauer einer einzelnen Wiederholung bis zum Beginn einer zwischengeschalteten Pause.

Gleiches gilt für intervallartig oder nach der Wiederholungsmethode gesetzte Belastungsreize in den Sportsportarten (beispielsweise die zeitliche Dauer einer von mehreren Belastungsphasen beim Kleinfeldspiel im Fußball). Beim klassischen „Drilltraining“ im Tennis oder Badminton bezeichnet die *Belastungsdauer* die Dauer für mehrere Schläge in Folge (eine Wiederholung). In diesem Fall wird in der Praxis an Stelle einer Zeitangabe alternativ auch die Anzahl an Schlägen zur Beschreibung der Belastungsdauer verwendet. Die Gesamtzahl der einzelnen Wiederholungen wird hier wie beim Intervalltraining auf der Laufbahn als eine Serie bezeichnet, wobei im Verlauf einer Trainingseinheit mehrere Serien in Folge möglich sind (z. B. 8 Serien mit je 4 Wiederholungen, bestehend aus jeweils 6 Schlägen, also etwa jeweils 15 s Belastungsdauer). Als Pendant hierzu werden beispielsweise beim Intervallsprinttraining 4 Serien mit je 6 Wiederholungen über eine Belastungsdauer von jeweils 5 s oder 40 m bei maximaler Belastungsintensität bzw. Reizhöhe (All-Out) gefordert (► Abb. 2.4a).

Aufgrund der bekannten Kaskade aufeinander folgender bzw. ineinander überge-



► **Abb. 2.4** Erholungspause zwischen zwei Wiederholungen (a) bzw. nach Trainingsende (b) beim High-Intensity Interval Training (HIIT). (► <https://doi.org/10.1007/000-04e>)

hender alaktazider, laktazider und aerober Mechanismen der Energiebereitstellung bei erschöpfender Belastung im zeitlichen Verlauf (De Marées, 2002) ist die Belastungsdauer speziell bei submaximaler und maximaler Belastungsintensität von entscheidender Bedeutung, um die Gesamtbelastung einer Trainingseinheit zu beschreiben und die erwünschte metabolische Reizsetzung anzusteuern.

Beim Krafttraining wird die *Belastungsdauer* im Idealfall als Anspannungsdauer der Arbeitsmuskulatur über mehrere dynamische Wiederholungen hinweg beschrieben. Dieser Zeitraum wird beim Krafttraining zumeist als „Satz“ und nicht als „Serie“, die effektive *Belastungsdauer* während eines Satzes auch als Anspannungsdauer (Time under Tension, TUT) bezeichnet, zumal eine Bewegungswiederholung in der exzentrischen und konzentrischen Bewegungsphase unterschiedlich schnell ausgeführt werden kann. In der Praxis wird jedoch gewöhnlich der Einfachheit wegen die Anzahl der Wiederholungen innerhalb eines Satzes zur Beschreibung verwendet.

Praxistipp: Training Load

Da sich die Belastung meist aus der Kombination von Belastungsintensität und -dauer ergibt, wird in der Praxis häufig der Training Load als dimensionslose Größe durch einfache Multiplikation von RPE (CR-10-Skala) und Belastungsdauer zur sogenannten Session-RPE verwendet (z. B. $RPE\ 6 \times 75\ min = 450$). Bannister (1991) schlägt als Alternative den TRIMP (Training Impulse) im einfachsten Fall als Produkt der mittleren prozentualen Ausschöpfung der maximalen Herzfrequenz und der Belastungsdauer ($\% HF_{max} \times min$) vor.

Zur Darstellung von Wettkampfbelastungen wird die Quantifizierung der Belastungs-

dauer komplexer und nicht immer einheitlich vorgenommen, da hier im Normalfall nicht mehr trennscharf zwischen Einzelbelastungen innerhalb des Wettkampfs differenziert werden kann. So umfasst die Belastungsdauer im Fußball entweder die gesamte Spielzeit (90 min) oder die Nettospielzeit (z. B. 60 min bzw. 67 %). In den technisch-kompositorischen Sportarten wird die Zeit für eine Kürübung und in den Zweikampfsportarten die akkumulierte Rundenzeit verwendet.

2.2.3 Erholungsdauer und Belastungsdichte (Reizdichte)

Der Begriff der *Erholungsdauer* wird in unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen verwendet. So kann sowohl die Pause zwischen zwei Wiederholungen innerhalb einer Serie beim Intervalltraining bzw. während der Wiederholungsmethode, die Pause zwischen zwei Serien bzw. Sätzen (Serien- bzw. Satzpause) oder die Pause zwischen zwei Trainingseinheiten gemeint sein (Abb. 2.4). Als *Belastungsdichte* wird das Verhältnis zwischen Belastungs- und Erholungszeit bezeichnet (Hottenrott & Seidel, 2017).

Aus physiologischer Sicht ist zwischen den Begriffen der Erholungsdauer und Belastungsdichte streng zu unterscheiden, speziell dann, wenn die Pause zwischen zwei Wiederholungen innerhalb einer Serie angesprochen wird. Denn bei allen intervallartig verabreichten Trainingsreizen spielt die Erholungsdauer eine wesentliche Rolle für die Beschreibung der Gesamtbelastung und für die realisierbare Trainingsleistung.

Dies liegt im Wesentlichen an der physiologisch erforderlichen Zeit für die Wiederherstellung von Kreatinphosphat (KP) bzw. Phosphokreatin (PCr) aus Kreatin (im englischsprachigen Raum wird die Bezeichnung PCr an Stelle von KP ver-

wendet). Die KP-Konzentration spielt im Muskelzellplasma eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer hohen Energieflussrate (Bildungsrate von Adenosintriphosphat, ATP), die beispielsweise bei intensiven Muskelkontraktionen wie bei submaximalen und maximalen Sprints zwingend erforderlich ist. Die Menge an KP im Muskel ist jedoch rasch verbraucht und für deren Wiederherstellung beträgt die Halbwertszeit ca. 30 s (Harris et al., 1976). Folglich wird die zweite bzw. folgende Wiederholung innerhalb einer Serie bei kürzeren Erholungszeiten von unter 30–45 s mit geringer gefüllten KP-Speichern begonnen, sodass schon frühzeitig andere, zumeist anaerob-glykolytische bzw. auch aerobe Mechanismen die Energiebereitstellung in zunehmendem Maße übernehmen. Dies geht jedoch mit einer geringeren Energieflussrate, einer Reduktion der Leistungsfähigkeit und in der Folge mit einer Veränderung der Trainingsqualität einher.

Der Begriff der *Belastungsdichte* oder *Reizdichte* sollte somit nicht nur relativ zueinander (also beispielsweise als Belastungs-/Pausenverhältnis wie 1:2 bzw. prozentual mit 33 % Belastung und 67 % Erholung), sondern stets auch unter Nennung der absoluten Dauer von Belastung und Erholung verwendet werden. Aus den beschriebenen physiologischen Gründen führt nämlich ein Training mit identischer relativer Belastungsdichte von 1:2 zu völlig unterschiedlichen Reaktionen, wenn die Belastungsdauer von 15 auf 30 s und Erholungsdauer von 30 auf 60 s angehoben werden.

Auch zur Beschreibung von Wettkampfbelastungen wird die Belastungsdichte verwendet. So ergeben sich im Spielverlauf in den Mannschafts- und Rückschlagspielen unterschiedliche Verhältnisse zwischen Belastungs- und Erholungsdauer, die durch den prozentualen Belastungsanteil oder auch die prozentuale Nettospielzeit quantifiziert werden können.

2.2.4 Belastungshäufigkeit und Belastungsumfang

Die *Belastungshäufigkeit* oder Trainingshäufigkeit benennt die Anzahl der Trainingseinheiten (TE) über einen definierten Zeitraum in absoluten Häufigkeiten. Dies kann auf einen Tag oder eine Woche bzw. eine bestimmte Trainingsperiode (z. B. Mesozyklus) bezogen sein. Während die Trainingshäufigkeit im Freizeitsport häufig nur 2–3 TE/Woche erreicht, sind im Leistungssport bis zu 15 TE/Woche keine Seltenheit.

Aus der Trainingshäufigkeit und der Dauer der einzelnen Trainingseinheiten resultiert der Belastungs- bzw. Trainingsumfang, wenn dies in Zeitangaben (Minuten, Stunden) zum Ausdruck gebracht wird. In der Praxis wird dann zumeist die summierte Gesamttrainingszeit (einschl. Aufwärmen, Regeneration und Erholungsdauer) und nicht die summierte „reine“ Nettobelastungsdauer zur Quantifizierung verwendet, da diese zumeist nur schwer operationalisierbar ist.

Der Trainingsumfang kann selbstverständlich im Ausdauersport auch in Distanzangaben (km/Woche) und im Kraftsport in der summierten Gesamtlast (kg) beschrieben werden, die im definierten Zeitraum bewegt wurde. In technisch-kompositorischen Sportarten oder in den Spilsportarten kann auch die Anzahl an Wiederholungen einer bestimmten Technik zur Beschreibung von Belastungs- bzw. Trainingsumfang herangezogen werden.

2.2.5 Belastungsverteilung (Training Intensity Distribution)

Die Verteilung der Belastungsumfänge in definierten Belastungsintensitätsbereichen (Belastungszonen) über einen definierten Zeitraum scheint speziell im Ausdauersport für die punktgenaue Erreichung der Topleistung von höchster Bedeutung zu sein (Burn-

ley et al., 2022; Foster et al., 2022). Dabei werden zuweilen nur drei Belastungszonen unterschieden: ein sehr niedrig intensiver rein aerober Bereich (High-Volume Training, Zone 1), eine Übergangszone im Bereich der aerob-anaeroben Schwelle, der auch als „Sweet Spot“ bezeichnet wird (Threshold Training, Zone 2), sowie ein hochintensiver Bereich (Zone 3). Aufbauend auf diesen drei Zonen werden zwei grundsätzlich unterschiedliche Belastungsprofile bzw. Verteilungsmuster (Training Intensity Distribution, TID) empfohlen. So existieren gute Argumente sowohl für eine pyramidale Verteilung der Umfänge in verschiedenen Zonen ($Z1 > Z2 > Z3$) als auch für eine polarisierte Verteilung ($Z1 > Z3 > Z2$). Einstimmigkeit besteht in der besonderen Bedeutung eines hohen Umfanges in Zone 1 (► Abschn. 7.5). Die Verteilung der Umfänge in den Zonen 2 und 3 ist vermutlich sehr sportartspezifisch (Abhängigkeit von der Wettkampfdauer) zu entscheiden und hängt von der exakten Zonendefinition ab (Sperlich et al., 2022).

2.2.6 Belastungsqualität (Ausführungsqualität)

In zahlreichen Sportarten wird der Trainingsreiz zusätzlich ganz wesentlich durch qualitative Bewegungsmerkmale definiert, die nur schwer durch metrische Angaben beschrieben werden können. Hottenrott & Seidel (2017) unterscheiden beispielsweise nach Explosivität, Frequenz, Rhythmisierung und Lockerheit einer Bewegung. Im Krafttraining (► Kap. 4) sind neben den oben aufgelisteten klassischen Belastungsnormativen beispielsweise das subjektive Ausmaß des Muskelversagens, der Bewegungsumfang einer dynamischen Einzelbewegung (Range of Motion, ROM), die fraktionelle Verteilung der Anspannungsdauer auf die exzentrische und konzentrische Bewegungsphase sowie die exakte anatomische Bewegungsausführung und damit die Beteiligung unterschiedlicher Muskelgrup-

pen und Muskelfasern (Line of Pull) als wesentliche Kriterien der Belastungsqualität zu unterscheiden (Toigo, 2006).

2.2.7 Bedeutung der Belastungsnormative aus metabolisch-muskulärer Sicht

Die Bedeutung der Belastungsnormative für die Ansteuerung einer gewünschten Reizsetzung kann durch den Vergleich verschiedener Belastungsprotokolle eines laufspezifischen hochintensiven Intervalltrainings (High-Intensity Interval Training (HIIT)) verdeutlicht werden. Das HIIT wird in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Belastungsnormativen zunehmend als Trainingsmethode der ersten Wahl zur Verbesserung der semi-spezifischen bzw. spezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit in den Sportspielen eingesetzt (Tschakert & Hofmann, 2013). Neben dem HIIT wird mit ähnlicher Zielsetzung auch ein Intervallsprinttraining (Repeated Sprint Ability Training, RST) vermehrt angewendet (► Kap. 5). In unseren Untersuchungen konnten wir feststellen, dass die Veränderung der Belastungsnormative (► Abb. 2.5a) mit statistisch signifikant unterschiedlichen metabolischen (Laktatkonzentration und pH-Werte im Blut) und muskulären Anforderungen einhergeht (Wiewelhove et al., 2016).

Beispielsweise liegt die anaerob-laktazide metabolische Belastung bei den längeren HIIT-Protokollen über 2 bis 4 min unter der vorgegebenen Belastungsintensität (80–85 % der Maximalleistung) höher als bei einer kürzeren Belastungsdauer von 15–30 s, obwohl hier die Belastungsintensität auf 90–95 % der Maximalleistung angehoben wurde. Noch beanspruchender ist jedoch das Intervallsprinttraining mit nur 5 s Belastungsdauer, dafür aber mit 100 % Belastungsintensität („all-out“). Hier finden sich nicht nur sehr hohe anaerob-laktazide metabolische Belastungen, sondern auch die

Protokoll	Serien × Wdhl.	Dauer/Intensität	Pause/Serienpause	Belastungsform
1	1 × 4	4 min/80 % V_{IFT}	180 s	Lauf
2	1 × 7	2 min/85 % V_{IFT}	120 s	Lauf
3	2 × 10	30 s/90 % V_{IFT}	45 s/3 min	Lauf
4	3 × 9	15 s/95 % V_{IFT}	30 s/3 min	Lauf
5	4 × 6	5 s/all out	25 s/5 min	Sprint

Protokoll	Intervallmuster	Belastungs-Pausen-Verhältnis	Belastungszeit/Trainingsumfang
1		2 : 1	16 min/25 min
2		1 : 1	14 min/26 min
3		1 : 2	10 min/26,5 min
4		1 : 3	6,75 min/24,75 min
a 5		1 : 6	2 min/25,3 min

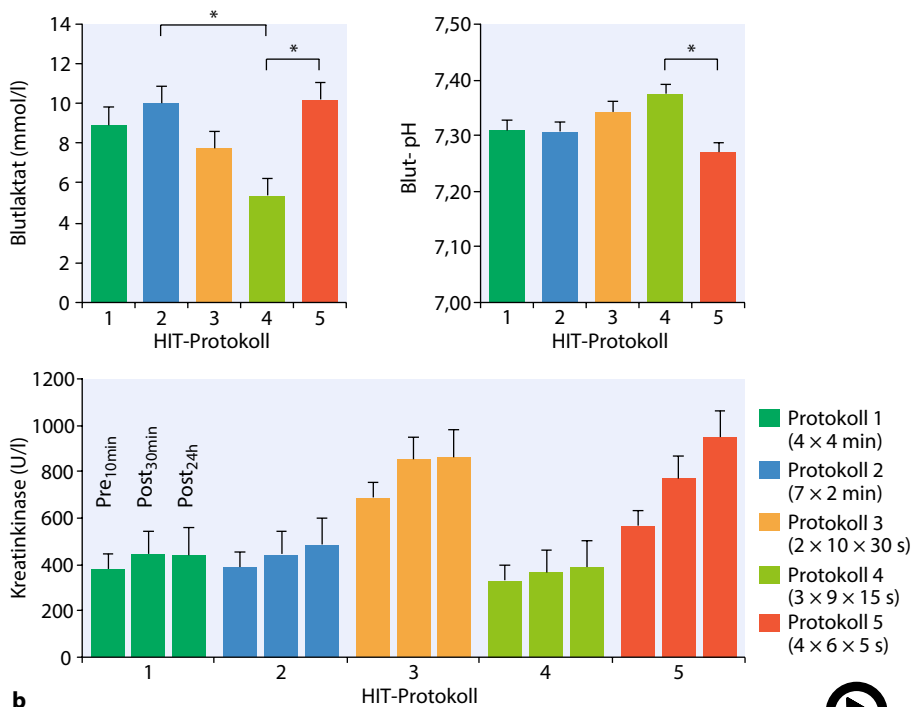


Abb. 2.5 a Ausgewählte Belastungsprotokolle beim HIIT (1–4) oder RST (5) mit unterschiedlicher Belastungsintensität (% V_{IFT}), Belastungsdauer pro Einzelreiz, Erholungsdauer zwischen den Wiederholungen und innerhalb der Serienpause sowie die entsprechen-

den Belastungs-/Pausenverhältnisse und Trainingsumfänge. **b** Blutlaktatkonzentration und Blut-pH nach Trainingsende sowie die Kreatinkinasekonzentration im Erholungsverlauf. (mod. nach Wiewelhove et al., 2016; ► <https://doi.org/10.1007/000-04d>)

höchsten Kreatinkinasekonzentrationen im Serum (■ Abb. 2.5b).

2

Offenbar ist vor allem der Übergang von submaximaler zu maximaler Belastungsintensität im Training besonders ernst zu nehmen und sollte mit einer sorgfältigen Justierung der übrigen Belastungsnormative (z. B. Verlängerung der Pausendauer und Senkung des Trainingsumfangs) einhergehen. Durch die höhere Laufgeschwindigkeit sind auch die muskulären Anforderungen deutlich erhöht, sodass sich aufgrund der zunehmenden Schrittlänge, der höheren exzentrischen Kräfte bei der Landung und dem stärkeren Abdruck schon bald kleinste Muskelschäden einstellen. So klagten die Probanden vor allem nach Protokoll 5 über erheblichen Muskelkater am Folgetag (post 24 h). Das Enzym Kreatinkinase wird bei Verletzungen der Muskelmembran vermehrt ausgeschwemmt und kann als Indikator für eine hohe muskelmechanische Beanspruchung interpretiert werden (Howatson & Milak, 2009; Baird et al., 2012, ■ Abb. 2.5b).

2.2.8 Bedeutung der Belastungsnormative aus technisch-koordinativer Sicht

Bei verschiedenen Untersuchungen in den Mannschafts- und Rückschlagsportarten, in

deren Verlauf praxisübliche Trainings- und Spielformen hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen und der zugrunde liegenden Belastungsnormative geringfügig modifiziert wurden, konnten neben dem Einfluss auf die metabolischen Anforderungen auch nennenswerte Effekte auf technisch-koordinative Aspekte festgestellt werden. Exemplarisch werden zwei Beispiele aus dem Fußball und Tennis vorgestellt.

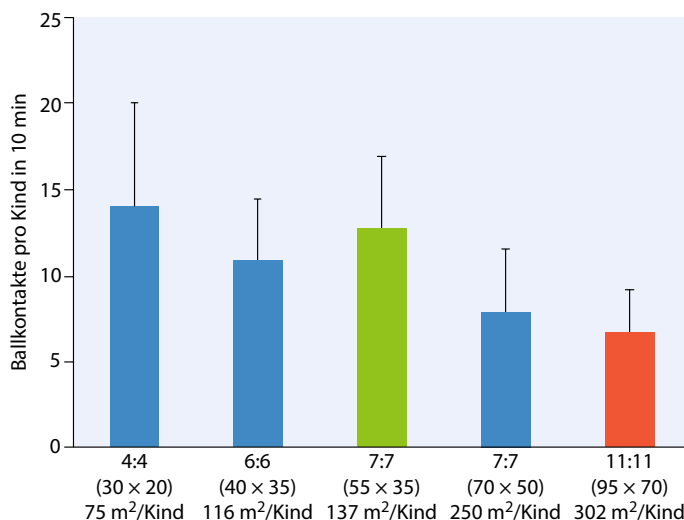
Es dauerte viel zu lange, bis im Kinderfußball Spielfeld- und Mannschaftsgröße kindgemäß aufeinander angestimmt wurden (■ Abb. 2.6). Heute spielen die E-Junioren (9–10-Jährige) beispielsweise ihre Wettspiele in Mannschaften mit sieben Spielern (6 + 1). Wesentliche Vorarbeiten hierfür lieferten frühe Untersuchungsergebnisse von Theune-Meyer & Tritschoks (1996), die neben der metabolischen Beanspruchung verschiedener Spieler-Spielfeldgrößen-Konstellationen auch die koordinative Beanspruchung dieser Spielformen auswerteten. Die Ergebnisse weisen eindeutig darauf hin, dass die Anzahl der individuellen Ballkontakte negativ korreliert zur mittleren Quadratmeterfläche des Einzelspielers. Mit anderen Worten: Wenn mehr Kinder auf engem Raum miteinander spielen, nimmt die Zahl der Ballkontakte zu (■ Abb. 2.7).

Zur Steigerung der technisch-koordinativen Fähigkeiten in spielnaher freudvoller

■ **Abb. 2.6** Bereits im Kinderfußball führen wichtige trainingswissenschaftliche Befunde zu einer Verbesserung von Trainingsqualität und Wettkampfstruktur



■ **Abb. 2.7** Fünf ausgewählte Spielfeld-/Mannschaftsgrößen-Verhältnisse im E-Juniorenfußball, die jeweilige durchschnittliche „Verantwortungsfläche“ (m^2) pro Kind (einschl. Torhüter) und die Mittelwerte der Ballkontakte pro Kind innerhalb von 10 min Spielzeit. (mod. nach Theune-Meyer und Tritschoks, 1996)



Umgebung ist dies sicher ein erstrebenswertes Ziel. Um sich jedoch nicht zu weit vom Zielspiel und den dortigen taktischen Anforderungen – auch auf gruppentaktischer Ebene – zu entfernen und um die physischen Anforderungen speziell in Hinblick auf die Sprintschnelligkeit angemessen hoch und zielspielnah zu halten, bietet die Mannschaftsgröße 6 + 1 auf dem halben Spielfeld bei kleineren Toren einen guten Kompromiss (Theune-Meyer & Tritschoks, 1996).

Auch im Tennis stehen Coaches regelmäßig vor der Aufgabe, die Belastungsnormative je nach Trainingsziel angemessen auszuwählen. Zahlreiche On-Court-Drills erfolgen nach der Intervallmethode, sodass sich auch hier die Frage nach der angemessenen Belastungsdauer und der erforderlichen Pausendauer stellt. In einer experimentellen Feldstudie konnte nachgewiesen werden, dass dies nicht nur aus metabolischer, sondern auch aus technisch-koordinativer Sicht von Bedeutung sein kann. Im Rahmen dieser Studie absolvierten zehn Spieler der nationalen Rangliste an zwei Versuchstagen in randomisierter Reihenfolge (Cross-Over) zwei Varianten einer typischen Trainingsform (Passierball-Sprint), die sich scheinbar nur marginal durch eine Veränderung der Erholungsdauer um 5 s (10 versus 15 s) zwischen den Einzelsprints unterschieden

(Abb. 2.8). Den Spielern wurden die Bälle mittels einer Ballwurfmaschine individuell so zugespielt, dass diese den Ball nur nach einem maximalen Sprint erreichen konnten (Ferrauti et al., 2001a).

! Achtung!

Es handelt sich bei dem Beispiel aus dem Tennistraining nicht um eine „bessere“ oder „schlechtere“ Variante der Trainingsform. Beide Formen haben je nach Trainingsziel ihre Rechtfertigung. Besteht jedoch das Trainingsziel in einer maximal schnellen Sprint-/Schlag-Kombination, dann ist eindeutig die längere Erholungsdauer zu favorisieren. Ursächlich wirkt hier die bereits oben beschriebene Halbwertszeit zur Wiederherstellung von Kreatinphosphat (KP) in der Erholungspause (Ferrauti et al., 2001a), die offensichtlich bei der kürzeren Pause (10 s) unterschritten wird.

Die geringfügige Verlängerung der Erholungspause (vergleichbar mit einem Training in der Zweier- oder Dreiergruppe bzw. einer Veränderung des Belastungs-/Pausenverhältnisses von 1:1 auf 1:2) bewirkte eine Stabilisierung der Blutlaktatkonzentration im Bereich von 3–5 mmol/l, bessere Sprintzeiten zum Ball (Lichtschranke t3) sowie eine

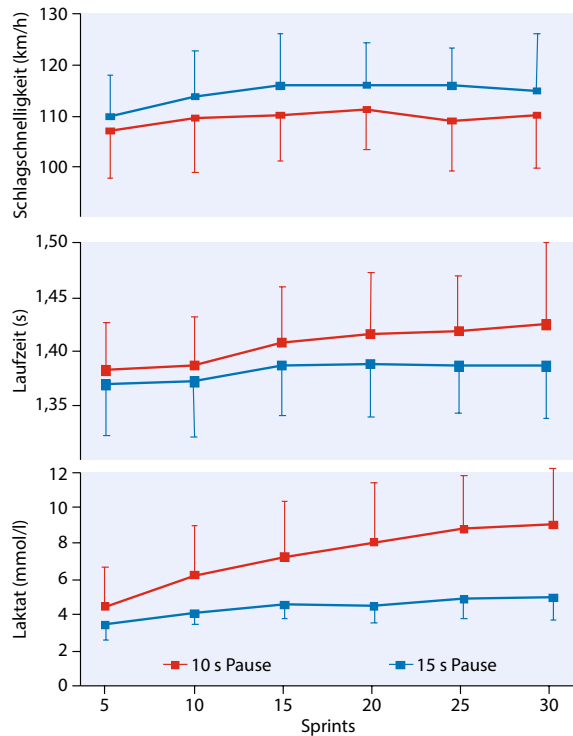
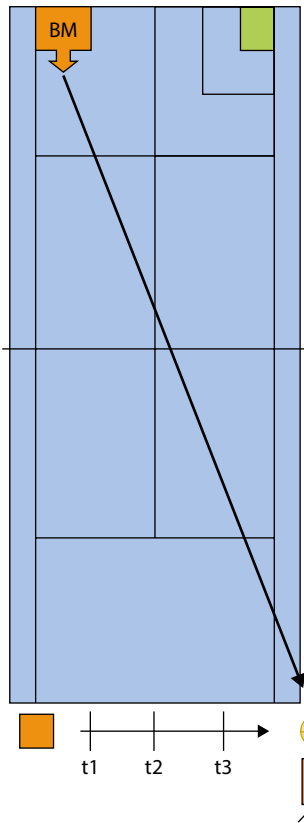


Abb. 2.8 Metabolische Beanspruchung der Trainingsform „Passierball-Sprint“ im Tennis mit 30 Sprint-Schlag-Kombinationen entlang der Grundlinie und einer Erholungsdauer von 10 s (entsprechend eines Trainings in der Zweiergruppe) oder 15 s (Dreiergruppe) sowie

die Auswirkungen auf die Laufzeiten bis Lichtschranke t3 und die Schlagschnelligkeit (Radarmessung aus der Vorhandecke). Zuspziel mittels Ballwurfmaschine (BM). (mod. nach Ferrauti et al., 2001a)

dauerhaft erhöhte Schlagschnelligkeit beim Passierschlag (Abb. 2.8).

Diese einfachen Beispiele im Fußball und Tennis verdeutlichen, dass die Belastungsnormative und die Rahmenbedingungen von Training und Wettspiel stets mit Bedacht ausgewählt werden müssen, um das jeweils definierte Trainingsziel sinnvoll anzusteuern.

2.3 Trainingsprinzipien und Trainingswirksamkeit

Trainingsprinzipien sind allgemeine Handlungsorientierungen, die unter anderem eine

ausreichende Trainingswirksamkeit sicherstellen sollen. Sie finden sich seit vielen Dekaden in unterschiedlicher Anzahl und Strukturierung in der trainingswissenschaftlichen Literatur. Sie fußen sowohl auf Plausibilitätsannahmen und auf sportpraktischem Erfahrungswissen, sind aber auch zunehmend evidenzgesichert. Studierende im Fach Sportwissenschaft finden bei genauerer Betrachtung der Prinzipien zahlreiche Anknüpfungspunkte für weiterführende Fragestellungen und Untersuchungen. Demnach werden die Prinzipien vergleichsweise ausführlich dargestellt und an verschiedenen Stellen durch den allgemeinen Forschungsstand sowie durch

Beispiele eigener Untersuchungsergebnisse ergänzt. Bei genauerer Betrachtung lassen sich die hier aufgeführten zehn Trainingsprinzipien unterschiedlichen zeitlichen oder inhaltlichen Betrachtungsebenen (Weineck, 2000) zuordnen. Trainingsprinzipien sollten sich stets den aktuellen Bedürfnissen anpassen. So wird schon bald ein elftes Trainingsprinzip auf eine hohe Prioritätsstufe rücken: Dem „Prinzip der technologischen Unterstützung von Trainingsprozessen“ (Link, 2017) widmen wir uns in ► Abschn. 3.5.

Trainingsprinzipien

Trainingsprinzipien sind Handlungsorientierungen, die sich auf unterschiedliche zeitliche Ebenen von Trainingsplanung und -durchführung beziehen. Im Einzelnen werden allgemeine und zeitlich übergeordnete Aspekte (Prinzip 1, 2), trainingskonzeptionelle Grundsätze im Rahmen der Perspektivplanung (Prinzip 3, 4, 5) sowie Prinzipien zur Gestaltung von Jahresplan oder Makrozyklus (Prinzip 6), Mikrozyklus (Prinzip 7, 8) sowie zur Trainingseinheit selbst unterschieden (Prinzip 8, 9, 10).

1. Prinzip der leistungs-, alters- und geschlechtsspezifischen Belastung
2. Prinzip der wettkampfspezifischen Belastung
3. Prinzip der rechtzeitigen und zunehmenden Spezialisierung
4. Prinzip der systematischen Trainingssteuerung
5. Prinzip der individualisierten Belastung und Belastungssteuerung
6. Prinzip der Trainingsplanung durch Periodisierung und Zyklisierung
7. Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung
8. Prinzip der wechselnden, variierenden und ansteigenden Belastung
9. Prinzip der richtigen Belastungsfolge innerhalb einer Trainingseinheit
10. Prinzip des trainingswirksamen Reizes

2.3.1 Leistungs-, alters- und geschlechtsspezifische Belastung

Selbstverständlich muss die absolute Trainingsbelastung *leistungsspezifisch* ausgerichtet werden. Dieses Prinzip spiegelt sich unmittelbar in der regelmäßigen Abfolge von Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung wider, auf die in ► Kap. 3 detailliert eingegangen wird. Demnach werden aus den Ergebnissen der Leistungsdiagnostik (beispielsweise eines Stufentests auf dem Laufband- oder Fahrradergometer) die Belastungsnormative für definierte Trainingsbereiche abgeleitet (■ Abb. 3.73). Neben der absoluten Trainingsbelastung werden jedoch auch die relative Trainingsbelastung und speziell die Trainingsumfänge mit zunehmender Leistungsfähigkeit ansteigen müssen, da auf höchstem Leistungsniveau nur noch minimale Adaptationsreserven vorliegen und zur Auslösung von Anpassungsprozessen qualitativ und quantitativ andere Trainingsreize erforderlich sind. Auf der anderen Seite nimmt die absolute und relative Adaptationsreserve im Freizeitsport deutlich zu, sodass der Feinregulation bei der Trainingssteuerung hier eine geringere Bedeutung zukommt (► Abschn. 2.3.10, ■ Abb. 2.18).

Die Forderung nach *Altersspezifität* wird durch das Motto „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“ pointiert und in ► Kap. 10 mit allen entwicklungsphysiologischen Grundlagen und Konsequenzen für die Trainingssteuerung thematisiert. Die Problematik wurde am Beispiel des Juniorenfußballs bereits an anderer Stelle dieses Kapitels angesprochen (■ Abb. 2.7, ► Abschn. 2.2.8). Aktuelle Bemühungen gehen noch einen Schritt weiter, indem auf altersgerechten Spielfeldern auch nur biologisch Gleichaltrige gegeneinander antreten. Unter dem Begriff „Bio-Banding“ werden chronologisch gleichaltrige Jugendliche im Altersbereich des maximalen Wachstumsschub (Peak

Height Velocity) in eher retardierte bzw. akzelerierte Populationen aufgeteilt. Wettspiele, die innerhalb dieser biologisch adjustierten Gruppen stattfanden, ergaben höhere Schnelligkeitsanforderungen beim Spiel der jüngeren Akzelerierten gegeneinander und höhere technisch-taktische Beanspruchungen beim Spiel der älteren Retardierten gegeneinander (Lüdin et al., 2021).

Auch die zunehmende Anzahl an Aktiven im mittleren und höheren Lebensalter bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit bei der Trainingssteuerung. Dies betrifft eine möglicherweise verlangsamte Regenerationsfähigkeit, sodass auch die Belastungsdichte merklich reduziert werden muss (Fell & Williams, 2008; Velders & Diel, 2013). Da die altersbedingten Beschwerden am passiven Bewegungsapparat zunehmen, müssen häufig auch die Belastungsinhalte verändert werden (so entwickeln sich ehemalige Fußballspieler zu Joggern oder Tennisspielern und gehen schließlich zum Walking oder Golf). Die theoretischen Hintergründe für dieses Phänomen, basierend auf den vielfältigen molekularen Mechanismen der Zellalterung (Behl & Ziegler, 2016), werden in ► Kap. 12 vertieft.

Die Forderung nach einer *Geschlechtsspezifität* der Trainingsbelastung leitet sich aus der in vielen Sportarten geschlechtsspezifisch qualitativ unterschiedlichen Wettkampfbelastung

ab (Bucher Sandbakk et al., 2022). Vor dem Hintergrund, dass die Trainingsbelastungen möglichst eng an der Wettkampfbelastung angelehnt werden sollten, sind Trainingsinhalte dementsprechend festzulegen. Beispielsweise beinhaltet der Wettkampfkalendar der Frauen in den Ausdauersportarten weniger Events und kürzere Wettkämpfe (Sanders et al., 2019). Die relative Belastung (z. B. das Gewicht der Waffe beim Biathlon) kann vereinzelt jedoch höher liegen (Staunton et al., 2022).

Aus den besonderen anatomischen und physiologischen Voraussetzungen der Frau (► Kap. 11), ergeben sich neue Herausforderungen, aber auch Chancen beispielsweise im Zusammenhang mit einem menstruationszyklusgesteuerten Training (Platen et al., 2011). So steigt in der ersten Follikelphase die Östradiolkonzentration bei geringer Progesteronkonzentration bis zur Ovulation im Blut an, wodurch in der Summe günstigere anabole (aufbauende) Verhältnisse gegeben sind, was im Rahmen der individuellen Trainingsplanung Berücksichtigung finden kann. Im Rahmen der körperlichen Entwicklung von Mädchen werden von vielen Coaches während und nach der Pubertät biologisch-hormonell bedingte Leistungsstagnationen beschrieben (Tønnessen et al., 2015). Dies geht mit der Forderung nach mehr Geduld bei der langfristigen Trainingssteuerung von Mädchen einher.

Beispiele: Unterschiede im Training von Frauen und Männern

1. In den leichtathletischen Wurfdisziplinen bestehen geschlechtsspezifische Unterschiede, die sich unter anderem aus dem langsameren Aufbau der Muskelmasse bei Frauen ergeben und zu einer Veränderung in der Periodisierung mit einer längeren Kraftaufbauphase führen.
2. Beim Triathlon liegen vergleichsweise günstige Voraussetzungen von Frauen im Schwimmen vor, sodass der Trainingsumfang hier gegenüber dem Radfahren verringert werden kann.
3. In den Sportspielen ist die Inzidenz von Kreuzbandrupturen bei Frauen deutlich höher und häufig mit der Landung nach einem Sprung und mit schnellen Richtungswechseln assoziiert. Eine spezifisch ausgerichtete neuromuskuläre Trainingsprogramm wird zur Vorbeugung dringend angeraten.
4. Im Damentennis sind die beidhändige Rückhand und die Return-Qualität stärker leistungslimitierend als im Herrentennis, wo Vorhand und Aufschlag dominieren. Diese Unterschiede müssen auch im Training angemessen Berücksichtigung finden.

Aus psychologischer Sicht wird bei weiblichen Athletinnen häufig eine größere Disziplin und Selbstständigkeit, aber auch eine geringere emotionale Belastbarkeit sowie andere Strategien zur Emotionsregulation beschrieben (Nolen-Hoeksema, 2012). Insbesondere männliche Trainer werden aufgerufen, mehr Zeit in die Entwicklung einer vertrauensvollen Trainer-Athletin-Beziehung zu investieren. Aufgrund des historisch-soziologisch männlich dominierten Leistungssports besteht in einer stärker geschlechtsspezifisch ausgerichteten Trainings- und Belastungssteuerung ein noch brachliegendes Zukunftspotential (Bucher Sandbakk et al., 2022).

2.3.2 Wettkampfspezifische Belastung

Dieses wichtige Trainingsprinzip wird erstaunlicherweise nicht in den bisherigen Auflistungen erwähnt (u. a. Grosser et al., 1987; Weineck, 2000; Hottenrott & Hoos, 2013; Hottenrott & Seidel, 2017). Es findet sich jedoch bereits frühzeitig in Modellen zur Steuerung und Regelung der sportlichen Leistung in Training und Wettkampf (Grosser et al., 1987). Demnach besteht der erste Schritt einer systematischen Leistungssteuerung in einer nach Leistung, Alter und Geschlecht differenzierten Sportartanalyse (Belastungs-

Parameters	Football	Soccer	Basketball	Icehockey	Tennis	Squash
Duration (min) net/gross	60/> 180	50–60/90	40/80–90	60/120–150	–/60–200	–/20–120
Net Playing Time (%)	30	60	50	40–50	15–25	50–60
Running Distance (km)	1–5	8–14	4–5	4–5 (6)	0,6–2,5	1–3
Work/Rest Periods	1:5–1:10 Work 1–5 s Rest 36 s	1:1–1:2	2:1–1:2 Work 2–3,5 s Rest 2–150 s	1:4/1:5 Work 30–40 s Rest 120–150 s	1:2–1:5 Work 7 s Rest 17 s	1:1–3:2 Work 9–10 s Rest 6–7 s
Work Profile	20 Sprints, 50 Runs, 70 Plays	20 min Jog, 10 min Run, 5 min Press, 5 min + Ball	Walk 24 % Run 62 % Sprint 14 % 46 max Jumps	Glide 15–20 % Run 60–65 % Sprint 15–20 %	50 % < 4 s 35 % 5–10s 15 % > 10 s	50 % < 10 s 20 % > 20 s 8 % > 30 s
Sprint Profile	20 Sprints 30–60 m	150 Sprints 60 % < 5 m 35 % 5–20 m 5 % > 20 m (max 60 m)	100 Sprints (mean 1,7 s, max 5 s)	30–50 Sprints (Dur 2–3 s) 65 % < 5 m 30 % 5–15 m 5 % > 15 m	50–150 Sprints 3–6 m (max 8 m)	1–2 m
Special Activities (n)	10–80 Blocks	1500 Activities incl. 20 Slidings, 10–40 Jumps, 10–30 Shots,	1000 Activities incl. 100 max & submax Jumps, 32 Dribblings, 80 Passes, 634 m Def Slides	50–70 s Owning of the Puck incl. 44 Contacts, 21 Passes, 4 Shots	300–800 Strokes 2–5/Rally	1700 Strokes 12–13/Rally
Blood Lactate (mmol/l)		4–6	5–9	5–11	2–3 (5)	3–7
Heart Rate (% max)		85–90	90	90	75–80 (85)	80–90
cm/kg/BMI	186/94/27,2	182/79/23,9	198/96/24,4	183/86/25,7	184/76/22,4	175/73/23,8

■ **Abb. 2.9** Vergleichende Darstellung der Belastungs- und Beanspruchungsprofile im Wettkampf unterschiedlicher Mannschafts- und Rückschlagspiele, zusammenge-

tragen aus verschiedenen Originalpublikationen. (mod. nach Ferrauti und Remmert, 2003)

und Beanspruchungsanalyse), da diese einen maßgeblichen Orientierungsrahmen für die Ziel- und Normsetzungen im Rahmen der Trainings- und Wettkampfplanungen liefert (■ Tab. 1.2). So sollte die Trainingsqualität in einer Sportart im Leistungssport niemals isoliert, sondern immer im Kontext ihrer Validität (Gültigkeit) für die Wettkampfbeanspruchung analysiert werden. Darüber hinaus liefern die Daten der Sportartanalyse ebenfalls einen sinnvollen Bezugspunkt für Auswahl oder Entwicklung von sportartspezifischen leistungsdagnostischen Verfahren (■ Abb. 2.9).

Beispiel: Beanspruchungsprofil im Fußball

Die Laufdistanzen erreichen während eines Fußballspiels (Soccer) die mit Abstand höchsten Umfänge. Folglich kommt der Entwicklung der aeroben Kapazität im Fußball im Vergleich zu anderen Sportspielen eine besondere Bedeutung zu. Gleichzeitig müssen im Spielverlauf jedoch zahlreiche Sprints – überwiegend über eine Distanz von unter 20 m – sowie vielfältige weitere motorische Aktivitäten absolviert werden. Diese Daten unterscheiden sich wesentlich von jenen in anderen Sportspielen und liefern einen wichtigen Orientierungsmaßstab für die Festlegung zentraler Trainingsinhalte, aber auch von validen leistungsdagnostischen Verfahren (■ Abb. 2.9).

2.3.3 Rechtzeitige und zunehmende Spezialisierung

Bezogen auf den Nachwuchsleistungssport spricht dieses Prinzip den sportartspezifisch rechtzeitigen und angemessenen Zeitverlauf bei der Spezialisierung auf eine Kernsportart, eine Teildisziplin, ein Sportgerät oder eine Lage innerhalb der Sportart (z. B. in den Individualsportarten Leichtathletik, Turnen und Schwimmen) sowie auf eine Spielposi-

tion innerhalb der Mannschaftsspiele an. Die Konkretisierung dieses Prinzips ist seit Jahren ein Streitthema zwischen Expertinnen und Experten in der Sportpraxis und ein sportsoziologisch bearbeitetes Forschungsfeld (u. a. Güllich, 2013). Eine klare wissenschaftliche Evidenz für nur „einen Königsweg an die Spitze“ kann aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den Sportarten bislang nicht festgestellt werden. Die bestmögliche Förderung von Talenten zu sportlichen Höchstleistungen bleibt somit nach wie vor eine Herausforderung der Expertiseforschung, wie auch in anderen soziokulturellen Bereichen (z. B. Kunst und Musik).

In den Rahmentrainingskonzeptionen der Fachverbände wird einheitlich ein vielseitiger und langfristig gestufter Leistungsaufbau gefordert (Ferrauti, 2008; Remmert, 2008). Einigkeit besteht jedoch auch darüber, dass im Verlauf der langfristigen Leistungsentwicklung früher oder später eine zunehmende Spezialisierung erfolgen sollte und der hierfür erforderliche Zeitpunkt keinesfalls überschritten werden darf.

Ansätze in der Talentforschung (► Kap. 10) beinhalten nicht nur die retrospektive Expertiseforschung (z. B. basierend auf der rückblickenden Analyse des Karriereverlaufs erfolgreicher internationaler Athletinnen und Athleten im Hinblick auf Einstiegsalter, Trainingsumfang, Zeitpunkt der Spezialisierung), sondern auch Studien zur prospektiven Prognosegenauigkeit. Letztere überprüfen die Übergangswahrscheinlichkeiten von einem grundständigen Kader zu einem übergeordneten Kader bis hin zur nationalen und internationalen Spitze und somit indirekt die Bedeutung einer frühen Spezialisierung. In diesem Zusammenhang berechnen Güllich & Emmrich (2012) erwartungsgemäß abfallende Stabilitätskoeffizienten, wenn es um die Übergangswahrscheinlichkeit über viele Jahre hinweg geht. Der Erfolg im Kindersport kann somit nur bedingt den Erfolg im Spitzensport erklären, was indirekt für eine spätere Spezialisierung spricht. Gleichzeitig werden eine Reihe von Fallbeispielen von internationalen Stars

wie Usain Bolt (Leichtathletik) und Andy Murray (Tennis) benannt, die noch bis zum 15. Lebensjahr auf hohem Leistungsniveau Fußball gespielt haben.

Konsens besteht jedoch auch darüber, dass die Kernsportart bereits frühzeitig, kontinuierlich ansteigend mit hohem Umfang, aber auch freudvoll (Deliberate Play) und planmäßig (Deliberate Practice) betrieben werden sollte. Güllich & Emmrich (2012) empfehlen zusätzlich mindestens eine weitere Aktivität (Sportart), die ebenfalls möglichst zielorientiert bis zum 14. Lebensjahr betrieben werden sollte (Diversification). Zumindest unterscheiden sich in den zugrunde liegenden Analysen Weltklasseathleten von

Sportlern der nationalen Klasse in genau diesem Merkmal. Der sportartspezifische Aspekt und die Anforderungen des sozialen Umfelds (z. B. Schule mit zunehmendem Nachmittagsunterricht) kommen bei dieser Idealzeichnung leider etwas zu kurz. So muss der Zeitpunkt der Spezialisierung in den technisch-kompositorischen Sportarten und in jenen mit hohem koordinativen Anspruch (z. B. Tischtennis) sicherlich deutlich früher als mit 15 Jahren liegen. Demgegenüber erscheint eine spätere Spezialisierung bei Sportarten mit hoher Abhängigkeit von anthropometrischen Merkmalen (z. B. Basketball) eher plausibel (Stadtman, 2013; Ferrauti et al., 2015; ■ Abb. 2.10).



2013 | 02

Tobias Stadtman

■ **Abb. 2.10** Im Rahmen eines langjährigen Projekts mit dem Deutschen Basketball Bund (gefördert durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft) wurden Leitlinien und Empfehlungen zur Talentselektion und Nachwuchsförderung aus soziologischer, trainingswissenschaftlicher und sportpsychologischer Sicht speziell zu Basketball formuliert. (Stadtman, 2013)

2.3.4 Systematische Trainingssteuerung

Für die Trainingssteuerung sind die Daten der Leistungsdiagnostik (Trainings- und Wettkampfdiagnostik) zu nutzen und planbezogen zu werten (Hottenrott & Seidel, 2017). Diesem zentralen Trainingsprinzip widmet sich ► Kap. 3 dieses Buches. Ein wesentlicher Ansatz für die Umsetzung dieses Prinzips wurde erstmals von Grosser et al. (1987) und von Grosser & Neumaier (1988) beschrieben. Dabei bedienten sich die Autoren Begriffen und Vorstellungen aus der Steuerungs- und Regelungstechnik (Kybernetik) und übertrugen diese systematische Vorgehensweise auf den Trainingsprozess. Demnach wird die aktuelle Leistungsfähigkeit (Istwert) durch Kontrollverfahren (Leistungsdiagnostik) in regelmäßigen Abständen erfasst und mit definierten Zielgrößen (Sollwert) verglichen (■ Abb. 3.1). Negative Abweichungen (Ist-/Sollwert-Differenzen) sind im Rahmen der darauf aufbauenden Trainingsplanung so lange durch eine Neujustierung der Trainingsinhalte zu berücksichtigen, bis sich der definierte Sollwert einstellt. Ähnlich der Arbeitsweise eines Thermostats unter Nutzung eines Messfühlers (Thermometer) für die Regelung der Raumtemperatur auf

einen voreingestellten Sollwert fungiert die Leistungsdiagnostik als Messfühler für den Ist-Zustand der sportlichen Leistungsfähigkeit. Somit ist sie ein wichtiger Bestandteil in einem sich ständig wiederholenden Dreierschritt von Diagnose, Analyse und Ansteuerung (Grosser & Neumaier, 1988).

2.3.5 Individualisierte Belastung und Belastungssteuerung

Verfahren der Leistungsdiagnostik werden im Normalfall nur außerhalb der Wettkampfsituation eingesetzt und liefern folglich nur bedingt Aussagen über die komplexe und individuelle Wettkampfleistung. Folglich sind zusätzlich Informationen aus der Wettkampfdiagnostik systematisch in den Trainingsprozess zu integrieren. Moderne Tracking-Verfahren liefern diesbezüglich insbesondere in den Sportspielen wertvolle Informationen. „Heatmaps“ typischer Laufwege einzelner Spieler können unmittelbar zur Konstruktion individueller On-Field-Trainingsprogramme genutzt werden, um Laufschnelligkeit oder Schnelligkeitsausdauer valide zu verbessern (Abb. 2.11). „Individual Training in Football“ ist eines der Topthemen der heutigen Zeit (Bangsbo & Mohr, 2014).

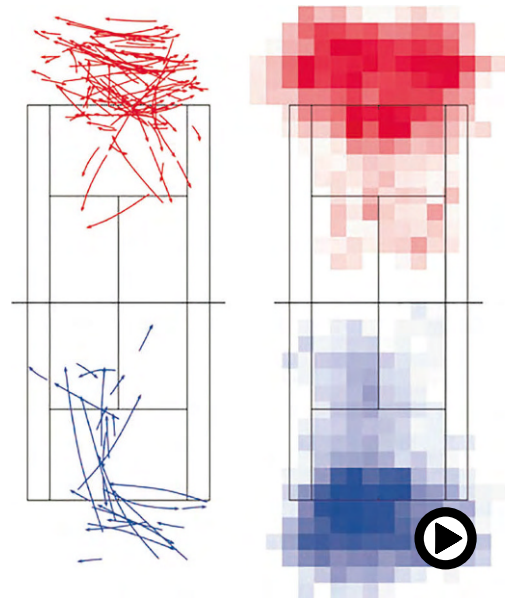


Abb. 2.11 Beispiel einer „Heatmap“ während eines Tennismatches (rechts) und isolierte Darstellung aller Antritte mit einer maximalen Laufgeschwindigkeit von $> 4,5$ m/s. Der blau dargestellte Spieler sollte sein Training insbesondere aus der Rückhandecke absolvieren. (<https://doi.org/10.1007/000-04f>)

Neben der Individualisierung der motorisch relevanten Wettkampfmuster unter Trainingsbedingungen (External Load) spielt auch die engmaschige (tägliche) individuelle Gestaltung der physiologischen Trainingsbeanspru-

Beispiel: Individualisierung und Positionsspiel im Fußball

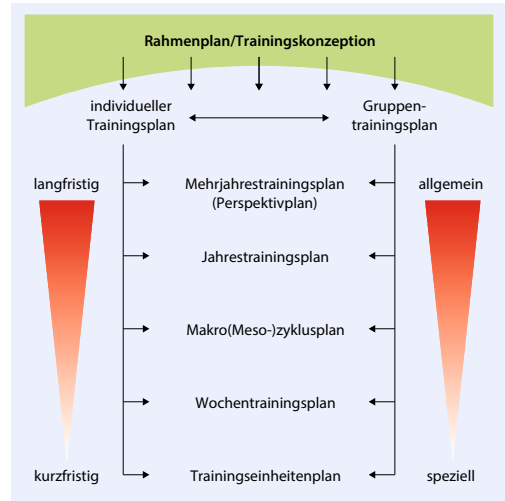
Standardsituationen eröffnen im Wettspiel die Möglichkeit, besonders ausgeprägte individuelle Fähigkeiten zur Steigerung des Mannschaftserfolgs zu nutzen bzw. im Training gezielt für diesen Zweck zu optimieren. Diese Form der Individualisierung muss nicht nur auf Frei- oder Strafstöße beschränkt bleiben. Im Rahmen einer Masterarbeit befasste sich Kira Klemmer beispielsweise mit dem Thema „Diagnostik und Training des weiten Einwurfs im Fußball – Effekte verschiedener Interventionen auf Abwurfgeschwindigkeit und Wurfweite von

Nachwuchsspielern“ (Klemmer, 2020). Während der Saisonvorbereitung konnte die Einwurfweite mit überschaubarem Trainingsaufwand im Durchschnitt um zwei Meter gesteigert werden. Im Einzelfall lagen die Zuwächse und die resultierende Leistung jedoch noch deutlich höher. Eine Möglichkeit der Individualisierung bestünde daher darin, die besonders Wurfbegabten einer Mannschaft speziell in diese Richtung zu trainieren und diese Leistungskomponente in ausgewählten Spielsituationen taktisch angemessen in das Wettspiel zu integrieren.

chung (Internal Load) eine bedeutsame Rolle. Hierdurch können die Trainingsempfehlungen für einen Athleten entsprechend der täglich schwankenden individuellen Leistungsvoraussetzungen (Readiness) fein reguliert werden (► Abschn. 3.5).

2.3.6 Trainingsplanung durch Periodisierung und Zyklisierung

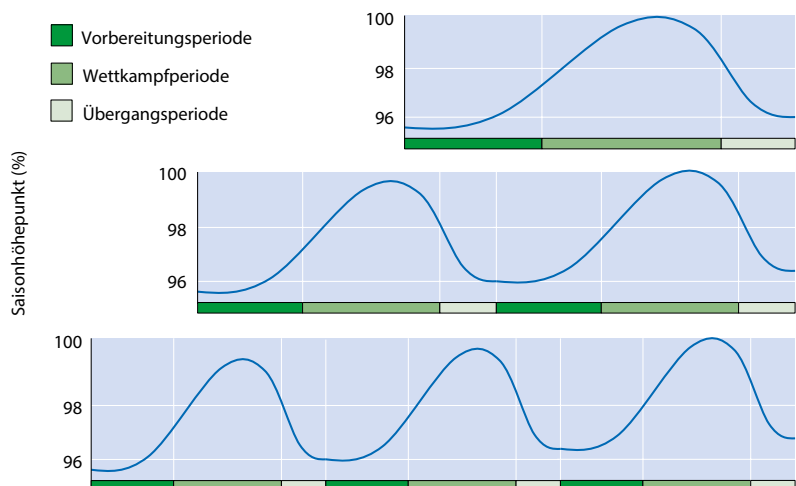
Die Gesamttrainingsbelastung wird gewöhnlich über den geplanten Trainingszeitraum unter Berücksichtigung von Periodisierung und Zyklisierung strukturiert (Hottenrott & Seidel, 2017). Diese zeitliche Strukturplanung des Trainings (Trainingsplanung) geht auf erste Periodisierungsmodelle aus den 1960er-Jahren zurück (Matwejew, 1972) und wurde anschließend umfassend und systematisch von Starischka (1988) bearbeitet. Hintergrund für die Festlegung dieses Trainingsprinzips war die sportpraktische Erfahrung, dass die „sportliche Form“ oder „Topform“ ein sehr instabiler Zustand ist und Athletinnen und Athleten aus physiologischen und motivationalen Gründen nicht in der Lage sind, eine konstant hohe Trainingsbelastung zu tolerieren. In der Konsequenz wird seit vielen Dekaden empfohlen, die Leistungsfähigkeit



■ **Abb. 2.12** Zeitliche und inhaltliche Ebenen der Trainingsplanung. Die Spezifität der Planungsinhalte nimmt vom Perspektivplan bis zum Trainingseinheitenplan kontinuierlich zu. (Starischka, 1988, S. 11)

higkeit durch Training phasenartig zu entwickeln (als Peaking bezeichnet) und dabei (fast gesetzmäßig) drei Entwicklungsphasen bzw. Makrozyklen (Vorbereitungs-, Wettkampf- und Übergangsphase) zu durchlaufen. Diese werden wiederum in einzelne Zyklen kürzerer Dauer unterteilt, wobei zumeist immer ein Kalenderjahr oder ein Olympiazzyklus für die zeitliche Strukturierung zugrunde gelegt wird (► Abb. 2.12 und 2.13).

■ **Abb. 2.13** Trainingsperioden im Jahresverlauf dargestellt in der klassischen ein- bis dreigipfligen Form. (Issurin, 2010, S. 194)



Trainingsplanung durch Periodisierung und Zyklisierung

Unter Periodisierung und Zyklisierung versteht man auf der Basis übergeordneter Orientierungen (Rahmenplan, Perspektivplan, Jahresplan) die Festlegung von längeren Entwicklungsphasen (Makrozyklen über einen bis mehrere Monate) und Zeitabschnitten kürzerer Dauer (Mesozyklen über mehrere Wochen, Mikrozyklen gewöhnlich über eine Woche). Die unterschiedlichen Phasen sind durch veränderte Trainingsziele und -inhalte gekennzeichnet, um eine möglichst hohe individuelle Leistungsfähigkeit zu definierten Zeitpunkten oder Zeiträumen innerhalb eines Trainingsjahres bzw. eines Olympiazklus sicherzustellen.

Selbstverständlich wird dieses vergleichsweise starre Raster den vielfältigen und heterogenen Anforderungen verschiedener Sportarten mit völlig unterschiedlicher Wettkampfstruktur nicht gerecht (Issurin, 2010). So besteht das Trainingsjahr in vielen Sportspielen fast ausschließlich zu 65–85 % aus der Wettkampfperiode mit zahlreichen Wettkampfhöhepunkten (In-Season), während die Übergangsperiode (Post-Season Break und Off-Season) nur ca. 10 % und die Vorbereitungsperiode (Pre-Season) nur 10–30 % ausmachen. Somit geht der saisonale Einfluss zunehmend verloren und eine völ-

lige Trainingspause bleibt in einigen Sportarten (leider auch aus finanziellen Gründen) sogar völlig aus. Speziell in den Sportspielen muss ein klassischer Zugang mit Peaking und Tapering bezogen auf wenige Saisonhöhepunkte daher scheitern oder sehr stark modifiziert werden (Issurin, 2010). Diese Sportarten verlangen spezifisch ausgerichtete Konzepte der Trainingsplanung, die speziell während der langen Wettkampfphase den drohenden Leistungsabfall und die Zunahme des Verletzungsrisikos verhindern. Eine Möglichkeit bieten „ondulierende“ Modelle bestehend aus sich regelmäßig wiederholenden Trainingsblöcken mit klarer punktueller Schwerpunktsetzung (Issurin, 2010). So können beispielsweise kürzere Mikrozyklen (Schock-Mikrozyklen) punktuell im Saisonverlauf zu definierten Trainingsinhalten eingebaut werden, um die Leistungsfähigkeit über einen möglichst langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Selbstverständlich verlangt dies den Mut zur Anpassung des Wettkampfkalenders sowie den stetigen aufgeklärten Informationsaustausch zwischen Athletinnen und Athleten und deren Betreuungsteam, um auch dem besonderen Regenerationsbedarf gerecht zu werden (Wiewelhove, 2016).

Insgesamt ist der Bereich der mittel- und langfristigen Trainingsplanung trainingswissenschaftlich am wenigsten evidenzbasiert, was auf die Vielzahl an Freiheitsgraden im Planungssystem und den hierdurch erschwer-

Beispiel: Möglichkeiten und Grenzen der Periodisierung

Roger Federer (SUI), dem früheren Weltstar im Herrentennis, gelang es im fortgeschrittenen Alter zunehmend perfekt, seine Leistung im Wettkampfsjahr mit zielgerecht eingebauten Wettkampfpausen und passgenau integrierten „Schock-Mikro- oder Makrozyklen“ aufzubauen. Nach der anschließenden Beteiligung an Vorbereitungsturnieren erreichte er pünktlich zu den Grand-Slam-Turnieren den Leistungspeak. Nicht immer sind Athletin-

nen und Athleten jedoch aus organisatorischen und finanziellen Gründen in der Lage, das Trainingsjahr entsprechend zu strukturieren. Sportpolitische Fehlplanungen wie die Durchführung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 in den Wintermonaten inmitten der Ligasaison der großen europäischen Fußballverbände gehen zulasten einer systematischen Periodisierung und verursachen ein hohes Verletzungsrisiko.

ten forschungsmethodischen Zugang zurückzuführen ist. In der Konsequenz unterliegt die Trainingsplanung zahlreicher Sportarten nach wie vor selbst im Hochleistungssport einer individuell unterschiedlichen Synopse von abstrakten Modellvorstellungen gepaart mit persönlichem Erfahrungswissen (Expertenmeinung, Fallstudien, Beobachtungsstudien), die durch unvorhersehbare Ad-hoc-Entscheidungen „gewürzt“ wird (■ Abb. 1.10). Auch wenn die sportartspezifisch wirkungsvollste Art der zeitlichen Strukturierung von Trainingszielen und -inhalten nicht vollständig aufgeklärt ist, besteht in Theorie und Praxis nach wie vor Konsens über die grundsätzliche Bedeutung des Prinzips der Trainingsplanung durch Periodisierung und Zyklisierung.

2.3.7 Optimale Relation von Belastung und Erholung

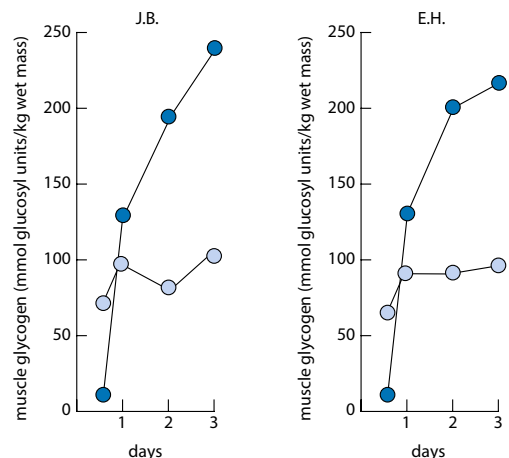
Das Prinzip besagt, dass nach einer Trainingsbelastung eine bestimmte Erholungszeit zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit notwendig ist, um eine erneute Belastung sinnvoll anschließen zu können (Hottenrott & Seidel, 2017). Zur Visualisierung werden hierzu in der trainingswissenschaftlichen Literatur überwiegend zwei Modelle verwendet.

Das antagonistische „Fitness-Fatigue-Modell“ nach Banister et al. (1975) geht davon aus, dass ein Trainingsimpuls immer einen leistungsfördernden („Fitness“) und einen leistungsmindernden Effekt („Fatigue“) besitzt und erst aus der Nettobilanz beider Effekte die aktuelle Leistungsfähigkeit resultiert (► Abschn. 2.4.2, ■ Abb. 2.22).

Das Modell der „Superkompensation“ (ursprünglich Jakovlev, 1967, übersetzt von Baasch) beschreibt einen vorübergehenden Abfall der Belastbarkeit als Reaktion auf einen Trainingsreiz mit einem nachfolgend überschießenden, über den Ausgangszustand (Baseline) hinausgehenden Anpassungsprozess. Demnach soll der nachfolgende Trainingsreiz exakt zum Zeitpunkt der Super-

kompensation oder bereits während der unvollständigen Erholung gesetzt werden, um bei dadurch akkumulierter Ermüdung eine noch stärkere Superkompensation zu erzielen (funktionelles Overreaching).

Die vereinfachte Vorstellung der Superkompensation wird fälschlicherweise gleichermaßen auf physiologische, neuromuskuläre, kardiozirkulatorische und technomotorische Anpassungsprozesse durch körperliches Training bezogen. Diese Verallgemeinerung ist unzulässig, da während Belastung und Erholung je nach Art und Komplexität des Trainingsreizes zahlreiche energetische, neuromuskuläre und strukturelle Ermüdungs- und Erholungsmechanismen parallel, mit jeweils unterschiedlicher Zeitkonstante und keinesfalls immer mit einer überschießenden Reaktion, ablaufen. Bei genauerer Betrachtung gilt das Modell der Superkompensation vorrangig zur Beschreibung einer vermehrten Glykogeneinlagerung in der Erholungsphase. Dieses Phänomen konnte speziell von skandinavischen Arbeitsgruppen schon im vergangenen Jahrhundert mittels Muskelbiopsien nachgewiesen werden (Bergström & Hultman, 1966; ■ Abb. 2.14). Folglich ist eine Verall-



■ **Abb. 2.14** Muskelglykogengehalt von zwei Probanden in der Erholungsphase nach erschöpfender unilateraler Fahrradergometrie im belasteten Bein (*dunkelblaue Punkte*) und im ruhenden Bein (*hellblaue Punkte*). (mod. nach Bergström und Hultman, 1966)

EXPERT OPINION – „Superkompensation ist die Erdscheibe der Trainingslehre!“

Die Idee der Superkompensation geht zurück auf eine teilweise Übersetzung eines Buchs des russischen Biochemikers Nikolai N. Jakoblev, übersetzt durch Baasch. In diesem Buch sagt Jakoblev, dass nach Belastung Glykogen, Kreatinphosphat und Proteinstickstoff superkompensieren. Er erklärt den Superkompensationszeitverlauf zu einem Naturgesetz und verdeutlicht dies durch unwissenschaftliche Abbildungen (ohne Achsenbeschriftung). Das Problem ist jedoch, dass weder Kreatinphosphat noch die Proteinsynthese einer Superkompensation folgen (d. h. zwei der drei erwähnten Belege für dieses Gesetz sind falsch!). Die Idee der Superkompensation wurde trotz dieser Fehler im deutschen (nicht aber im angloamerikanischen) Sprachraum zum Dogma der Anpassung an körperliche Belastung, ohne dass dieses in der Folgezeit ernsthaft hinterfragt wurde.

Seit der Jahrtausendwende ist hingegen durch zahlreiche Publikationen belegt, dass Anpassungen aufgrund von Signaltransduktion in drei Schritten geschehen

(■ Abb. 2.25):

1. Sensorproteine wie AMPK oder Calmodulin registrieren Belastungsreize wie z. B. AMP oder Ca^{2+} , beispielsweise indem sich AMP an spezifische Aminosäuren im AMPK-Molekül bindet. Diese Sensorproteine sind die Augen und Ohren der Zellen.
2. Im zweiten Schritt leiten Signaltransduktionsproteine diese Informationen weiter und verarbeiten sie. Signaltransduktionsproteine bilden Netzwerke, vergleichbar mit dem Gehirn einer Zelle. Sie kommunizieren den Belastungsreiz beispielsweise durch Proteinphosphorylierung oder durch Bewegung vom Zellplasma in den Zellkern.

3. Im dritten Schritt regulieren weitere Signaltransduktionsproteine die Transkription von Genen und die Translation bzw. Proteinbiosynthese.

Ein konkretes Beispiel ist die Anpassung von Mitochondrien in der Muskulatur durch Ausdauertraining. Durch Ausdauertraining erhöht sich die Konzentration von AMP, welches eine Verbindung mit AMPK eingeht und dieses aktiviert. AMPK phosphoryliert daraufhin den „Mitochondrienmacher“ PGC-1alpha, was auch dazu führt, dass sich die Konzentration von PGC-1alpha im Muskel erhöht. PGC-1alpha stimuliert im nächsten Schritt die Transkription von Mitochondriengenomen, die danach als Mitochondrienproteine hergestellt werden. Aus diesen Mitochondrienproteinen werden dann zusätzliche Mitochondrien produziert, die mehr Laktat oxidieren können, was dazu führt, dass sich die Laktatleistungskurve nach rechts verschiebt. Diese Vorgänge werden durch die Superkompensationsidee weder beschrieben noch erklärt.

Zusammengefasst ist die Superkompensationsidee ein nicht belegter Erklärungsversuch aus dem vergangenen Jahrhundert zur Anpassung an körperliche Belastung, der sich im deutschsprachigen Raum zum Dogma entwickelt hat. Fast sechzig Jahre später ist klar, dass ein Superkompensationszeitverlauf eher die Ausnahme als die Regel ist und dass die Idee der Anpassung durch Signaltransduktion eine experimentell gut belegte, alternative Erklärung für fast alle Anpassungen ist. Das Festhalten an der Superkompensation im deutschsprachigen Raum ist daher ein Anachronismus wie das Festhalten an der Theorie der Erdscheibe oder der Theorie des Weihnachtsmanns.

Prof. Dr. Henning Wackerhage

TU München, School of Medicine and Health

gemeinerung des Modells auf andere Anpassungsvorgänge fehlerhaft, und es liefert keine brauchbaren Anhaltspunkte für das konkrete Timing im Rahmen der Trainingssteuerung.

Für die Sportpraxis bleibt die Herausforderung bestehen, dem Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Unbestritten ist die Notwendigkeit von Trainingspausen, allein aus energetischer, neuromuskulärer und psychologischer Sicht und um bei Wiederaufnahme des Trainings eine hohe Trainingsqualität sicherzustellen. Aufgrund der komplexen und verflochtenen Ermüdungs- und Erholungsprozesse bleibt den Trainerinnen und Trainern meist nur der Rückgriff auf valide Surrogatparameter der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit (z. B. einfache und nicht zusätzlich ermüdende submaximale Testverfahren zu Beginn des Trainings) sowie eine engmaschige und ehrliche Kommunikation mit den Athletinnen und Athleten, um einen ungefähren Hinweis über deren Erholungsstatus und potentiell mögliche Belastbarkeit zu erhalten (► Abschn. 3.5.4).

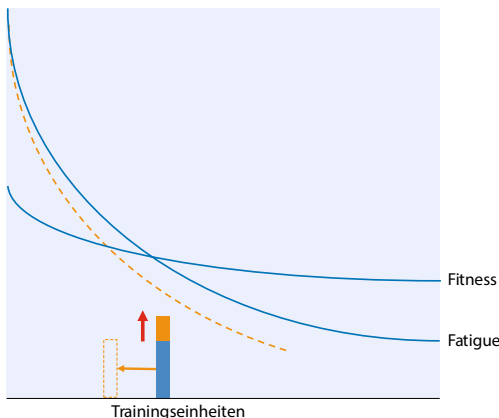
Grundsätzliche und evidenzbasierte Leitlinien (z. B. Ausrichtung des Acute versus Chronic Workloads, ► Abb. 3.79) sowie ein individualisiertes Monitoring (z. B. mittels Wearable-Technologien) liefern weitere Anhaltspunkte (► Abschn. 3.5.4).

In engem Zusammenhang mit dem hier behandelten Prinzip steht die Zielsetzung, die Regeneration (► Kap. 9) durch verschiedene Maßnahmen zu beschleunigen (z. B. durch Ernährung, Massage oder Kälteanwendungen), um bei rascher abklingender Ermüdungskurve den folgenden Trainingsreiz bereits frühzeitiger und/oder mit höherer Belastungsintensität setzen zu können (► Abb. 2.15).

2.3.8 Wechselnde, variierende und ansteigende Belastung

Das Prinzip der wechselnden Belastung kann sich sowohl auf einen Mikrozyklus als auch auf eine Trainingseinheit beziehen. Es betrifft beispielsweise Sportarten mit mehreren Teildisziplinen wie den leichtathletischen Sieben- oder Zehnkampf oder auch den Triathlon. Hier ist eine adäquate Verteilung der völlig unterschiedlichen koordinativen und metabolischen Anforderungen aus rein pragmatischen Gründen im Verlauf des Mikrozyklus bzw. am Trainingstag unumgänglich. Ähnliches gilt für Sportarten mit komplexem Anforderungsprofil wie die Sportspiele, bei denen ein isoliertes „Blocktraining“ in Reinform über längere Zeiträume zu einer unangemessenen Vernachlässigung anderer wichtiger Leistungskomponenten führen würde.

Im Freizeit- und Fitnesssport ist das Prinzip von Bedeutung, wenn es darum geht, in aufeinanderfolgenden bzw. auch innerhalb von Trainingseinheiten verschiedene Muskelgruppen anzusprechen und durch diese Sequenzierung das Training und die Ermüdung einer Muskelgruppe und die Erholungsvorgänge einer anderen Muskel-



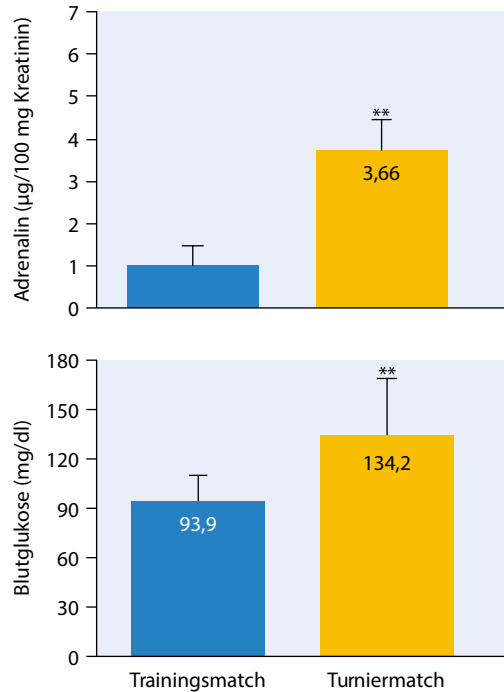
► **Abb. 2.15** Zeitlicher Verlauf von Leistungsfähigkeit und Ermüdung während der Erholungsphase nach einer intensiven Trainingseinheit und angestrebte Veränderungen von Ermüdungsverlauf durch Regenerationsmaßnahmen (orange gestrichelte Kurve) sowie von Reizhöhe und Reizdichte (orange). (in Anlehnung an das Fitness-Fatigue-Modell nach Banister et al., 1975 und Banister, 1982)

gruppe parallel ablaufen zu lassen. In der Summe ermöglicht eine geschickte Umsetzung des Prinzips eine ökonomischere Trainingsgestaltung, da durch die abwechselnde Belastung verschiedener Teilsysteme gleichzeitig mehrere Leistungsfaktoren verbessert werden können (Hottenrott & Seidel, 2017).

Auch innerhalb einer Trainingsform kann eine Variation der qualitativen Ausführung (z. B. Betonung des Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus oder der exzentrischen Phase bei gleicher Kraftübung) aus koordinativer, metabolischer und neuromuskulärer Sicht angemessen sein, um bei Einstellung eines Leistungsplateaus eine erneute Störung der Homöostase und folglich eine höhere bzw. veränderte Trainingswirksamkeit zu erzielen (► Abschn. 2.4.1).

Im Verlauf einer längeren Trainingsphase (z. B. während eines Mesozyklus) gilt es, die Belastung zu steigern, wenn ansonsten keine Adaptationen mehr erreicht werden. Dies kann beispielsweise während der Vorbereitung auf einen Halbmarathon zunächst durch einen Anstieg der Belastungshäufigkeit pro Woche und anschließend durch eine Steigerung der Belastungsdauer, somit durch eine Zunahme des Belastungsumfangs, erfolgen. Schließlich sollte die Belastungsintensität bei gleichzeitig erneuter Reduktion der Belastungsdauer in Richtung des avisierten Wettkampftempos zunehmen.

Das Prinzip der ansteigenden Belastung sollte auch in der Wettkampfplanung berücksichtigt werden, indem Vorbereitungswettkämpfe stets bedeutsamen Saisonhöhepunkten vorgeschaltet werden. Die besonderen psychophysischen Anforderungen von bedeutsamen Wettkämpfen können erfahrungsgemäß nur unter realen Turnierbedingungen valide vorbereitet werden. Beispielsweise stiegen die Adrenalinausscheidungen im Urin bei vergleichenden Untersuchungen unter realen Turnierbedingungen im Tennis (bei identischem Gegner und gleicher Wettspieldauer) um den Faktor 3,5



■ **Abb. 2.16** Adrenalinkonzentration im Urin und Glukosekonzentration im Kapillarblut von 26 Tennisspielern der nationalen Klasse nach einem Trainings- und Turniereinzelmatch gegen den gleichen Gegner. (mod. nach Ferrauti et al., 2001b)

an (Ferrauti et al., 2001b). Dies besitzt speziell bei koordinativ hoch anspruchsvollen Sportarten einen erheblichen und vielfach störenden Einfluss auf die Technikqualität und sollte durch die Teilnahme an Vorbereitungswettkämpfen geringerer Bedeutung entsprechend vorbereitet werden. Nebenbei zeigt sich hier eine deutlich veränderte metabolische Reaktion (der Stress verursacht eine intensiviert Glykogenolyse und führt zu höheren Blutglukosekonzentrationen; ■ Abb. 2.16).

2.3.9 Belastungsfolge innerhalb der Trainingseinheit

Die Trainingseinheit bildet die kleinste funktionelle Planungseinheit. Die Hauptphase ei-

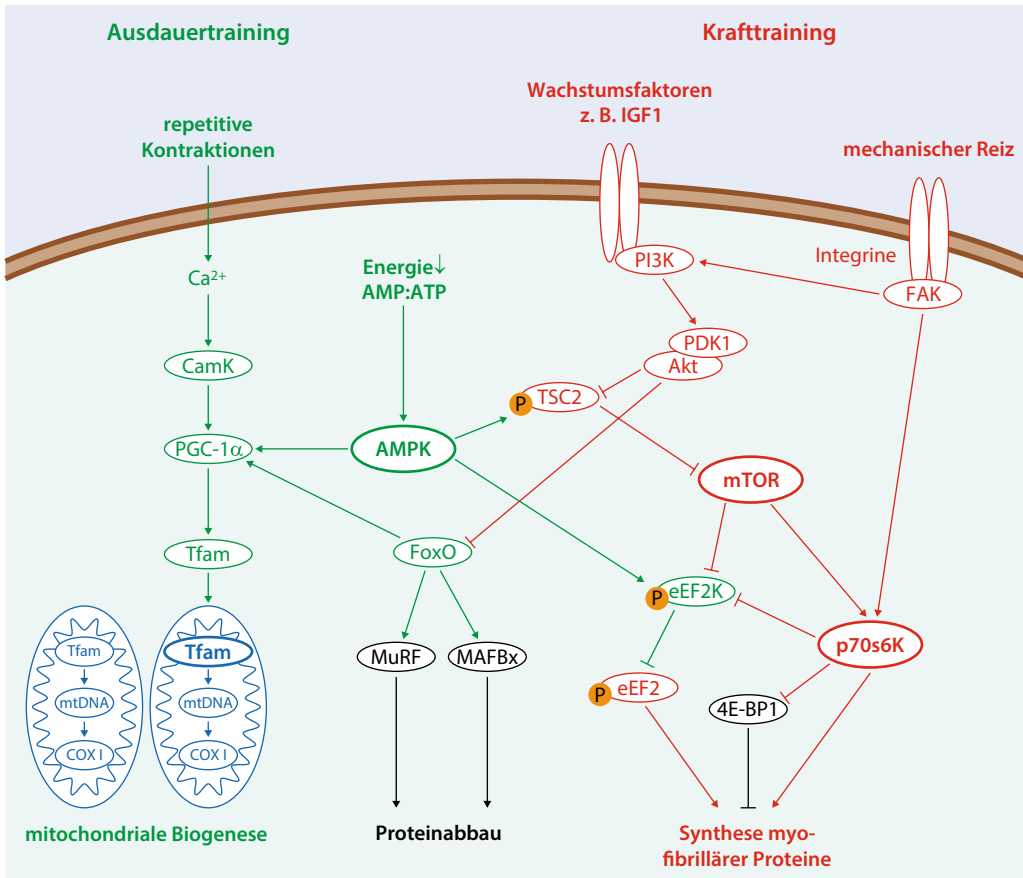
ner Trainingseinheit wird üblicherweise von einer Aufwärm- bzw. Warm-up-Phase sowie einer Abwärm- bzw. Cool-down-Phase eingerahmt (Hottenrott & Hoos, 2013). Hinsichtlich der Aufwärmphase existieren Angaben zur empfohlenen Dauer (10–30 min), Intensität (< 2 mmol/l Blutlaktat, also überwiegend aerob) und den Inhalten (zentralnervöse, neuromuskuläre, kardiozirkulatorische, energetische und mentale Vorbereitung) mit dem Ziel einer Funktionssteigerung bei gleichzeitiger Verletzungsprophylaxe (Hottenrott & Hoos, 2013). Lange kontrovers diskutiert wurde die Bedeutung und Gestaltung des Dehnens während des Aufwärmens. Remmert (2006) empfiehlt kurze, überwiegend dynamische bzw. kombiniert passive und dynamische Verfahren (► Kap. 6). Zunehmend wird in Abhängigkeit von der Folgebelastrung ein funktionelles Dehnen empfohlen (Functional Movement Preparation). Hierbei werden extreme Körperpositionen, die während des Hauptteils der Trainingseinheit zu erwarten sind, kontrolliert und wiederholt eingenommen und dabei koordinative und beweglichkeitsfördernde Anforderungen kombiniert (► Kap. 6).

In der Hauptphase der Trainingseinheit gilt es, die Trainingsinhalte funktionell bestmöglich aneinanderzureihen. Technik- oder Taktiktraining unter der Zielsetzung des Neulernens gestatten keine vorausgehende Ermüdung und sind zeitlich vor dem Konditionstraining zu platzieren (► Kap. 8). In gleicher Weise sollte ein „reines“ Schnelligkeitstraining (► Kap. 5) ebenfalls ohne nennenswerte anaerob-laktazide Vorbelastungen erfolgen (■ Abb. 2.8). Eine Technikstabilisierung kann dem Prinzip der Wettkampfspezifität folgend, auch unter Belastung und somit in Kombination mit dem Konditionstraining erfolgen, wenn das entsprechende Trainingsziel entsprechend definiert wurde (► Abschn. 2.2). Untersuchungen von Olivier (1996) belegen, dass unter körperlicher Belastung und entsprechender zentralnervöser Aktivierung die technomotorische

Ausführungsleistung sogar ansteigen kann (► Kap. 8).

Auf die Reihenfolge von Ausdauer- und Krafttraining innerhalb der Trainingseinheit soll aufgrund aktueller Diskussionen vertieft eingegangen werden. Diese als „Concurrent Training“ bezeichnete Kombination bietet sich aufgrund der komplexen Wettkampfanforderungen speziell in den Sportspielen an. Vielfach finden hier kraftausdauerkombinierte Trainingszirkel als spezielle Ausführungsvariante des HIIT Anwendung. Krafttraining wird jedoch selbstverständlich auch von Läuferinnen und Läufern auf Mittel- und Langstrecke begleitend zum Lauftraining eingesetzt. Schließlich stellt sich für die Vielzahl an Fitnesssportlern die Frage, ob sie zunächst den sogenannten Kardiobereich im Studio besuchen oder die Ausdauerkomponente nach dem Krafttraining bzw. an einem gesonderten Trainingstag einplanen. Natürlich existieren je nach Ausrichtung der Belastungsnormative zahllose Mischformen der Reizsetzung, wodurch die Problematik der Gesamtbeurteilung steigt.

Die grundsätzliche Frage nach der Kombinationsmöglichkeit beider Trainingsinhalte stellt sich, da für die Auslösung von Adaptationen in der Arbeitsmuskulatur unterschiedliche Primärreize verantwortlich sind (Hoppeler et al., 2011, ■ Abb. 2.17). Während beim Krafttraining der mechanische Reiz hauptverantwortlich ist, steht beim Ausdauertraining die metabolische Störung im Vordergrund. Auch die Art der Adaptation unterscheidet sich zwischen Krafttraining (Vermehrung myofibrillärer Proteine) und Ausdauertraining (Zunahme von Kapillarisation und Mitochondriengehalt). Die für die Auslösung der Anpassungsprozesse verantwortliche intrazelluläre Signalkaskade weicht ebenfalls zwischen Krafttraining (der IGF-1-Rezeptor aktiviert mTOR als Schlüsselprotein für die myofibrilläre Proteinsynthese) und Ausdauertraining (die metabolische Anhäufung



■ **Abb. 2.17** Intrazelluläre Signalwege und deren molekulare Interaktion, ausgelöst durch Ausdauer- und Krafttraining. (Hoppeler et al., 2011)

von Adenosinmonophosphat aktiviert die AMP-Kinase, welche den Schlüsseffektor aller aerob wirksamen Signalwege PGC-1 α (aktiviert) voneinander ab. Für die Trainingspraxis ist in dem Zusammenhang problematisch, dass sich beide Systeme gegenseitig negativ beeinflussen können. So wird die Aktivität von mTOR bei hohem Energieumsatz im Rahmen eines Ausdauertrainings mit entsprechender Aktivierung des AMPK-Systems nach unten reguliert (■ Abb. 2.17). Intensives Ausdauertraining unmittelbar vor Krafttraining kann demnach dazu führen, dass die anabole Antwort ausbleibt. Bei

Kraft- vor Ausdauertraining besteht die Gefahr eines Proteinkatabolismus. Es wird deswegen von Hoppeler et al. (2011) empfohlen, Kraft- und Ausdauertraining in Reinform zu separieren (Blocktraining). Allerdings sind weitere Trainingsstudien und Metaanalysen erforderlich, um die beschriebenen theoretischen Zusammenhänge auf ihre Relevanz unter den typischen Bedingungen der Sportpraxis zu überprüfen (z. B. Wilson et al., 2012).

Für den Schnellkraftsportler oder in den Sportspielen gilt, dass ein HIIT (z. B. auch intensive Spielformen) aufgrund der hohen

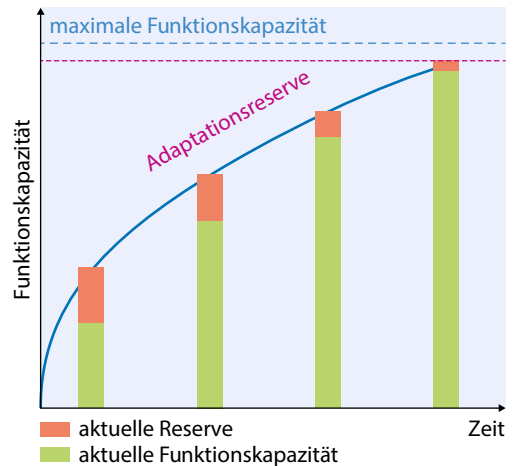
Energieflussrate (AMPK-Aktivierung) unmittelbar vor einem Hypertrophietraining kontraindiziert ist. Es sei denn, es wird auf zwei TE (z. B. morgens und nachmittags) mit zwischengeschalteter ausreichender Pause und Energiezufuhr verteilt. Ein Ausdauertraining geringerer Intensität scheint hingegen ohne nennenswerte Interaktionskonflikte zu sein. Ein ausdauerorientierter Kraftzirkel wird vermutlich eher die Ausdauer- und weniger die Kraftkomponente fördern. Bei der Kombination eines eher plyometrisch ausgerichteten neuromuskulär wirkenden Krafttrainings mit dem Ausdauertraining (z. B. im Mittel- und Langstreckenlauf) geht es weniger um die Gefahr molekularer Interaktionskonflikte, sondern um die Aufrechterhaltung der primär relevanten Trainingsqualität (z. B. Laufkoordination).

! Achtung!

Zur Vermeidung unerwünschter Konflikte bei der Ansteuerung verschiedener Trainingsziele durch unterschiedliche Trainingsinhalte empfiehlt es sich, das in der Bedeutungshierarchie wichtigere Trainingsziel zeitlich voranzustellen.

2.3.10 Trainingswirksamer Reiz

Das Prinzip basiert historisch auf den Beschreibungen von Wilhelm Roux (1895), nach denen Lebewesen auf bestimmte Funktions- oder Milieuänderungen mit spezifischen Anpassungsvorgängen reagieren. Diese Plastizität bildet eine wesentliche Voraussetzung für das Überleben unter veränderten Umweltbedingungen. Die Spezifität in der Abstimmung von Reiz und Reaktion bzw. Adaptation bildet eine zentrale Grundlage für das Training. Gemäß der Reizstufenregel bewirken unterschwellige Reize eine negative Anpassung (z. B. Atrophie), schwach überschwellige Reize sind funktionserhaltend, überschwellige Reize führen



■ **Abb. 2.18** Individuelle absolute und relative Adaptationsreserve in Abhängigkeit von der aktuellen Funktionskapazität. (Martin et al., 1991)

zu einer positiven Anpassung und zu starke Reize bergen die Gefahr des Übertrainings (Strüder et al., 2016).

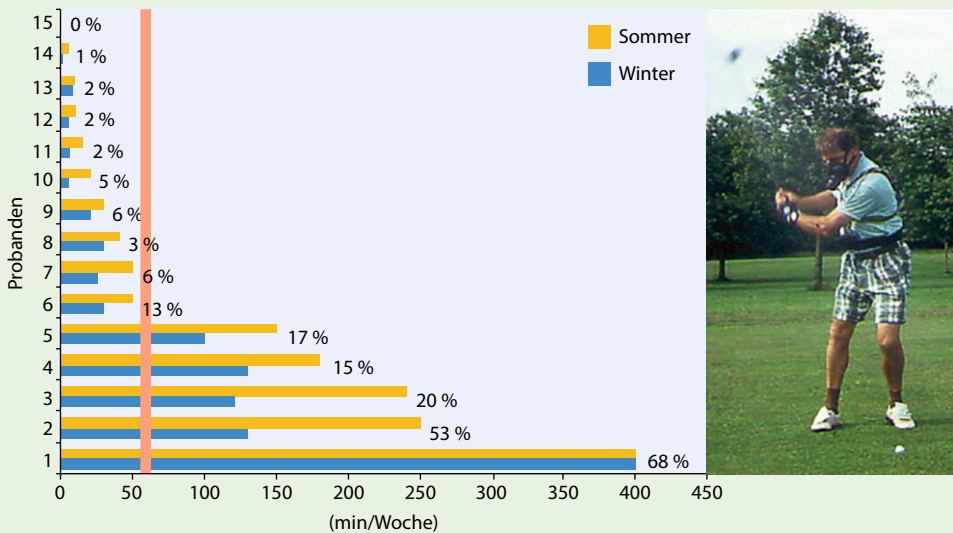
Die untere Reizschwelle für das Auslösen von positiven Anpassungen und somit die *Trainingswirksamkeit* unterscheidet sich primär in Abhängigkeit von der momentanen Leistungsfähigkeit (Funktionskapazität) und der aktuellen bzw. langfristig möglichen Adaptationsreserve (Martin et al., 1991). Steigt die aktuelle Funktionskapazität an, verringert sich sowohl die theoretisch mögliche individuelle aktuelle Reserve als auch die insgesamt langfristig verbleibende Adaptationsreserve. Bei Freizeitsportlern liegt die untere Reizschwelle demnach absolut und relativ gesehen deutlich niedriger als im Hochleistungssport, gleichzeitig ist die Adaptationsreserve am größten. Im Hochleistungssport (physiologisch bedingt aber auch im Alter, Fell & Williams, 2008) sinkt sie wiederum erheblich ab (■ Abb. 2.18). Für die Trainingspraxis bedeutet dies, dass der Feinabstimmung der Trainingsreize zur Auslösung von Adaptationen im Freizeitsport eine geringere Bedeutung zukommt als im Leistungssport.

Beispiel: Trainingswirksamkeit des Golfspiels im Seniorenalter

Wir untersuchten 15 männliche Golfer im Durchschnittsalter von 60 Jahren und einem mittleren Handicap von 20 beim Spiel im Dreier-Flight. Die mittlere Gehgeschwindigkeit betrug auf einer 18-Loch-Runde 1,7 m/s bei einer Sauerstoffaufnahme von 910 ml/min/kg, entsprechend 40 % der $\dot{V}O_{2\max}$, einem metabolischen Äquivalent (Multiplikationsfaktor des Ruheumsatzes) von 2,7 und einer Herzfrequenz von knapp über 100 Schlägen/min (Ferrauti et al., 1997). Definiert man für diesen Adressatenkreis die untere Schwelle für kardiorespiratorische positive Adaptationen bei 50 % der maximalen Herzfrequenz über mindestens 60 min/Woche und multipliziert die individuell trainingswirksamen Spielphasen (z. B. während der An-

stiege an den Löchern 1, 3, 5, 12, 15 und 18) mit dem individuellen Belastungsumfang pro Woche im Sommer und Winter, dann ergibt sich folgendes Bild:

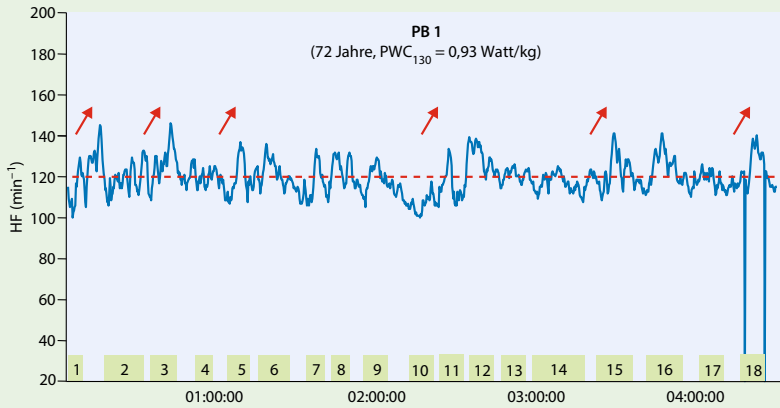
Nur beim leistungsschwächsten Drittel der Probanden (Probanden 1–5) mit teilweise bedrohlich geringer Leistungsfähigkeit (Proband 1: erreicht einen PWC_{130} von unter 1 W/kg Körpergewicht) ist beim Golfspiel im Dreier-Flight speziell während der Sommermonate mit kardiorespiratorischen Anpassungen (ggf. aber auch Risiken) zu rechnen. Bei durchschnittlich bzw. gut trainierten 60-Jährigen wird die trainingswirksame Reizschwelle nur während eines geringen Anteils der Spielzeit überschritten (Abb. 2.19 und 2.20).



■ **Abb. 2.19** Akkumulierter absoluter (min/Woche) und relativer (%) Anteil an trainingswirksamen Phasen oberhalb von 50 % der maximalen Herz-

frequenz ($HF_{\max}$) beim Golfspiel von 60-jährigen Männern im Dreier-Flight entsprechend der üblichen Belastungsumfänge. (Ferrauti et al., 1997)

Beispiel: (Fortsetzung)



■ **Abb. 2.20** Fallbeispiel eines 72-jährigen untrainierten Seniorengolfers zum Herzfrequenzverhalten während des Golfspiels im Dreier-Flight. Die mittels Fahrradergometrie bestimmte Leis-

tungsfähigkeit (Physical Working Capacity bei Puls 130, kurz: PWC130) betrug unter 1 W/kg Körpergewicht. Die roten Pfeile symbolisieren vom Geländeprofil ansteigende Golfbahnen

2.4 Anpassungsprozesse durch Training

Gemäß der vorgelegten Definition dient sportliches Training stets zum Erreichen definierter Trainingsziele. Hierzu sind je nach Trainingsziel zahlreiche Anpassungsprozesse (Adaptationen) auf verschiedenen strukturellen Ebenen erforderlich. Das Ausmaß der Adaptation und somit die individuelle Adaptationsreserve bzw. Trainierbarkeit (■ Abb. 2.18) sind abhängig von endogenen Faktoren wie der aktuellen Leistungsfähigkeit (negative Korrelation, d. h. je geringer die Leistungsfähigkeit, umso höher sind Adaptationsreserve und Trainierbarkeit), dem Alter (abnehmend ab dem mittleren Lebensalter) und dem Geschlecht (bei erwachsenen Männern höher, bei Frauen, auch abhängig vom Menstruationszyklus, geringer) sowie von exogenen Faktoren wie der Qualität, der Quantität und dem Mischungsprofil der auf den Organismus einwirkenden Trainingsreize. Anpassungen durch sportliches Training sind im Normalfall positiv (z. B. Muskelhypertrophie), können aber auch negativ sein (Maladaptation

wie bzw. beim Übertrainingssyndrom). Trainingsreize bewirken sowohl kurzfristige Anpassungen (Reaktionen) als auch mittel- und langfristige Anpassungen (Adaptationen). Im Folgenden werden die letztgenannten, nachhaltigen Leistungsveränderungen genauer betrachtet. Hohmann et al. (2002) teilen diese in solche ein, die eindeutig auf strukturellen (biochemisch-molekularen) Adaptationen beruhen und solche, die primär durch eine Optimierung der Informationsorganisation hervorgerufen werden und legen eine Reihe übergeordneter Erklärungsmodelle und -konzepte für das grundlegende Verständnis von Anpassungsprozessen durch Training vor.

Historisch wird das Phänomen der Anpassung durch Training auf das Homöostaseprinzip und die frühen Arbeiten des Biologen Roux zurückgeführt. In der deutschen Trainingswissenschaft wurde dieser Ansatz in ein komplexer ausgerichtetes Belastungs-Beanspruchungs-Konzept unter Einbezug koordinativ-technischer und taktisch-psychologischer Komponenten von Training und Anpassung überführt (Hohmann et al., 2002 bezugnehmend auf Schnabel et al., 1994), dem

Beispiel: akute, kurzfristige Anpassungsprozesse durch Training

Der Übergang von Ruhe zu Belastung löst eine Vielzahl an endokrinologischen (Hormone des sympathischen Nervensystems wie Adrenalin und Noradrenalin) mit nachfolgenden kardiorespiratorischen (z. B. Steigerung des Herzminutenvolumens), perfusionsabhängigen (Blutfluss in der Arbeitsmuskulatur) und metabolischen (u. a. Glykogenolyse; ■ Abb. 2.21) Reaktionen aus. Neben dieser pauschal leistungssteigernden Aktivierung des Organismus existieren in der Trainingspraxis weitere Möglichkeiten, spezifische Leistungskomponenten kurzfristig positiv, jedoch ohne nachhaltige Adaptationen zu beeinflussen. Die Postactivation Potentiation

(PAP) beschreibt beispielsweise eine kurzfristige Steigerung der Schnellkraft durch vorausgegangene (nichtermüdende) intensive Kontraktionen der Arbeitsmuskulatur (Robbins, 2005). Ursächlich wirkt unter anderem eine optimierte Aktin-Myosin-Interaktion (► Abschn. 4.2.9). Die unmittelbare Steigerung des Bewegungsumfangs durch Kurzeitdehninterventionen (► Kap. 6) wird unter anderem auf kurzfristige Anpassungen im neuronalen Bereich (lokale Schmerzrezeptoren, spinale Schaltzentren oder die zentrale Informationsverarbeitung vermitteln ein geringeres Schmerzempfinden) zurückgeführt (Wiemann und Klee, 2000).

synergetische und komplexere Betrachtungsweisen von Trainingsanpassungen folgten (Hohmann et al., 2002). Im internationalen Umfeld entwickelte sich federführend durch Eric Banister (1982) eine antagonistische Sichtweise auf Anpassungsprozesse, nach der eine positive leistungsfördernde Anpassungskomponente durch Training (Fitness) stets mit einer ermüdenden leistungsmindernden Komponente (Fatigue) verrechnet werden muss und erst die Differenz dieser Funktionsgleichung über die Zeit darüber entscheidet, ob aktuell eine noch negative oder schon positive Adaptation vorliegt (■ Abb. 2.22). Auf struktureller Ebene lassen sich die meisten Anpassungsprozesse auf biochemisch-molekulare Veränderungen und auf die Proteinbiosynthese zurückführen. Aus dieser Gesamtübersicht sehr unterschiedlicher theoretischer Zugänge zur Anpassung durch Training werden im Folgenden ausgewählte Aspekte vertieft.

2.4.1 Das Homöostaseprinzip und die Reizstufenregel

Zur Erklärung des grundsätzlichen Prinzips der Anpassung durch sportliches Training

wird zumeist auf das *Homöostaseprinzip* verwiesen. Dieses bezeichnet den Versuch der Aufrechterhaltung eines Gleichgewichtszustandes (Fließgleichgewicht) innerhalb eines offenen dynamischen Systems wie dem menschlichen Organismus. Dort werden zahlreiche Gleichgewichtszustände (z. B. der Säure-Basen-Haushalt, der Blutzuckerspiegel oder der Blutdruck) durch Regelkreise auf voreingestellte Soll-Zustände reguliert. Zeitweilige Auslenkungen des Fließgleichgewichts (Heterostase) und der damit einhergehende Verlust an Funktionalität werden sensorisch registriert und über Kompensationsmechanismen so lange reguliert, bis sich die Homöostase erneut einstellt.

Der deutsche Entwicklungsbiologe Wilhelm Roux (1850–1924) stellte als einer der ersten experimentell arbeitenden Biologen fest, dass der tierische und menschliche Organismus nicht nur in der Lage ist, kurzfristig auf Belastungen so zu reagieren, dass beim Verlassen von Gleichgewichtszuständen der Status quo wiederhergestellt wird, sondern zudem je nach Ausmaß der Reizsetzung mit nachhaltigen funktionellen und strukturellen Veränderungen reagieren kann (seine damali- gen Untersuchungen widmeten sich unter

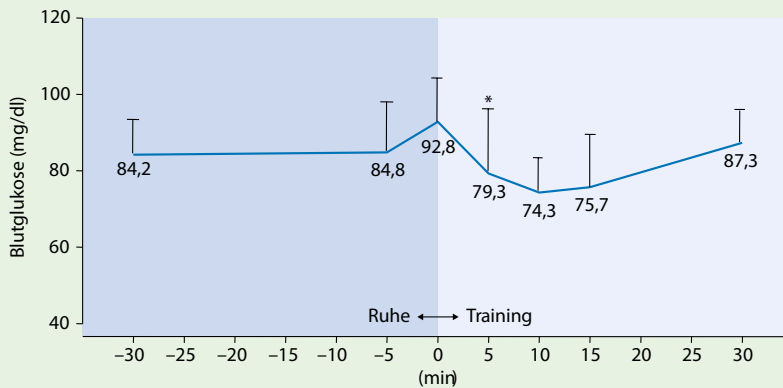
anderem der Kapillarisierung im Bereich der Leber). Dabei sind die erzielbaren Anpassungen sowohl qualitativ als auch quantitativ abhängig von der Reizsetzung. Auf Roux

geht daher die bereits erwähnte *Reizstufenregel* zurück, nach der zwischen unterschwelligen, schwach bzw. stark überschwelligen und zu starken Reizen unterschieden wird.

Beispiel: Verhalten der Blutglukosekonzentration beim Warm-up

Bereits vor Beginn einer Belastung wird im Vorstart-Zustand durch Aktivierung des sympathischen Nervensystems mit Adrenalinausschüttung die Blutglukosekonzentration durch Spaltung des Leberglykogens (Glykogenolyse) erhöht. Die Steigerung des Energieumsatzes zu Beginn der Belastung verursacht einen vermehrten Glukose-Uptake der Muskelzelle aus

dem Blut. Dies resultiert in einem passageren Abfall der Glukosekonzentration unter den physiologischen Sollwert, der allerdings nach ca. 30 min Belastungsdauer erneut durch eine intensivierte Glykogenolyse als Folge einer verstärkten Adrenalinausschüttung kompensiert wird (■ Abb. 2.21).



■ **Abb. 2.21** Verhalten der Blutglukosekonzentration unmittelbar vor und während einer Belastung. (Ferrauti, 2006)

Exkurs: Glykogen und Glykogenstoffwechsel

Glykogen ist ein verzweigtes tierisches Polysaccharid, das aus einzelnen Glukosemolekülen (Traubenzucker) aufgebaut ist. Es befindet sich zu einem Drittel in der Leber (bis zu 150 g Glykogen) und zu zwei Dritteln in der Muskulatur und besitzt als Speicherform der Kohlenhydrate eine hohe energetische Bedeutung bei körperlicher Beanspruchung. Das Leberglykogen dient im Rahmen der Glykogenolyse und der dadurch möglichen Abgabe von Glukosemolekülen ins Blut der Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels (■ Abb. 2.21). Glykogen-

aufbau und -abbau unterliegen der jeweiligen Bedarfssituation und werden primär durch das Enzym Glykogensynthase reguliert. Dieses Schlüsselenzym wird in Abhängigkeit des Hormonspiegels (Insulin/Glukagon versus Adrenalin) über verschiedene Zwischenschritte in seine aktive Form, die Glykogensynthase- α überführt. Eine vorausgegangene Glykogenentleerung induziert eine maximale Enzymaktivierung (ggf. auch Induktion der Genexpression des Enzyms).

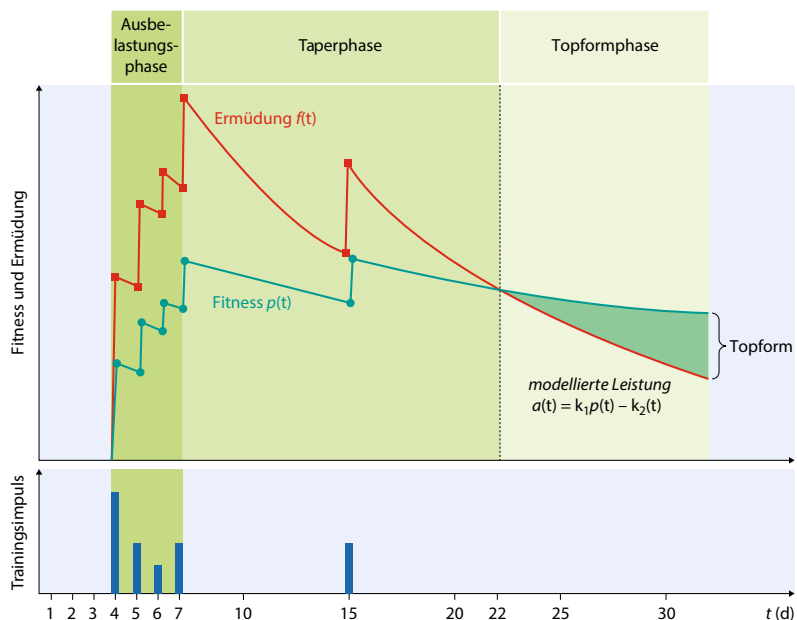
2.4.2 Antagonistische Modelle der Anpassung durch Training

Auf Banister et al. (1975) und Banister (1982) geht das antagonistische Fitness-Fatigue-Modell zurück (Abb. 2.22). Hier wird die Anpassungsreaktion nicht eindimensional betrachtet, sondern immer als das Resultat aus zwei sich grundsätzlich gegenüberstehenden (antagonistischen) und zeitgleich bzw. zeitlich überlappend ablaufenden Trainingswirkungen. Einerseits bewirkt die Trainingsbelastung eine Ermüdung (Fatigue), andererseits stellen sich bereits frühzeitig potentiell leistungssteigernde Adaptationen ein (Fitness). Der besondere Charme dieses Modells besteht darin, dass sich bei der Quantifizierung beider Effekte im Zeitverlauf mittels einer Funktionsgleichung der Moment modellieren lässt, in dem die Ermüdung soweit abgeklungen ist, dass sich die hinzugewonnene Fitness in Training oder Wettkampf auch tatsächlich in einen nennenswerten Nettozugewinn an Leistungsfähigkeit überführen lässt (Abb. 2.22). Dies wird in der

dargestellten Abbildung nach einer intensiven Trainingsphase mit aufgestockter Ermüdung und (potentiell) angestiegener Fitness erst durch den Einbau einer sogenannten Taper-Phase erreicht (Zuspitzung oder Reduktion), in der nur noch wenige intensive Trainingsreize zum Erhalt der Fitness gesetzt werden und die Ermüdung entsprechend kontinuierlich abklingen kann. Hieraus resultiert möglichst zeitgleich zum Wettkampfhöhepunkt die Topform-Phase, die durch einen fast vollständigen Erholungszustand und eine hohe Nettofitness gekennzeichnet ist (Mujica et al., 2004).

Das Modell bildet die Grundlage für verschiedene statistische Modellierungsversuche, die auf der Basis empirisch erhobener Abhängigkeiten zwischen Trainingsreiz und -wirkung (Trainingswirkungsanalyse) den individuellen Leistungsverlauf prognostizieren und den hierfür erforderlichen Trainingsinput definieren können. Maßgebliche Arbeiten hierzu leistet im deutschsprachigen Raum der Trainingswissenschaftler Mark Pfeiffer, der den beschriebenen Ansatz durch das *Performance-Potential-Modell* (PerPot) weiterentwickelt hat (Pfeiffer, 2008).

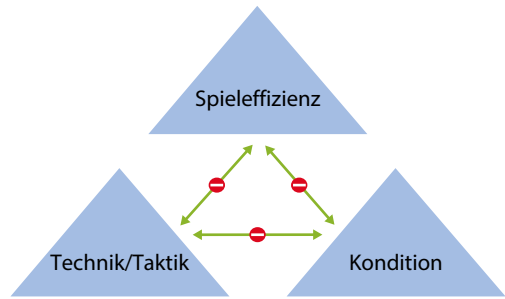
Abb. 2.22 Das antagonistische Fitness-Fatigue-Modell. (nach Banister et al., 1975 und Banister, 1982)



Im positiven Sinne folgt dieses Modell konsequenterweise den individuellen und täglich schwankenden Besonderheiten von Hochleistungssportlern (vgl. Prinzip der individualisierten Belastung und Belastungssteuerung) und versucht den individuellen Zusammenhang zwischen Training und Anpassung zu ergründen. Problematisch erscheint jedoch die Übertragbarkeit auf komplexer determinierte Sportarten wie die Sportspiele, da sowohl die Operationalisierung des vielfältigen Trainingsinputs als auch jene der komplexen Spielleistung verständlicherweise schwerfallen. Das Modell wird daher zunehmend weiterentwickelt und mit Verzögerungs- (Delays) und Korrekturfaktoren versehen, sodass die Zukunft der Trainingsanpassungen eines Athleten möglicherweise nur noch „programmgesteuert“ erfolgt. Dabei werden Trainingsinput und die dadurch ausgelöste Beanspruchung nicht mehr aktiv (Trainingsdokumentation), sondern beispielsweise mittels sensorisch ausgestatteter Kleidungsstücke (Wearables) automatisiert registriert (► Abschn. 3.5).

2.4.3 Komplexe und synergetische Konzepte der Anpassung durch Training

Das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept versucht der Komplexität des Trainingsinputs zumindest theoretisch gerecht zu werden. Es unterscheidet zwischen den von außen auf den Organismus einwirkenden Belastungen und den daraus entstehenden Beanspruchungen, wobei jeweils die Summe *aller* taktisch-psychischen, koordinativ-technischen, konditionellen und konstitutionellen Aspekte einbezogen wird (in Hohmann et al., 2002, modifiziert nach Schnabel et al., 1994). Im englischsprachigen Umfeld wird für das Gesamtverständnis von Ermüdung und Adaptation dementsprechend zwischen dem External Load (z. B. Belastungsumfang und -inhalte wie die zurückgelegte Wegstrecke beim Aus-



■ **Abb. 2.23** Negative (passagere) Feedback-Effekte einseitiger Trainingsbelastungen untereinander sowie auf die komplexe Wettspielleistung

dauertraining) und dem Internal Load (z. B. Herzfrequenz- und Blutlaktatverhalten, aber auch das Belastungsempfinden) unterschieden (Halsen, 2014). Diese Differenzierung ist wichtig, denn die gleiche Ausprägung einer externen Belastung kann interindividuell zu einer unterschiedlichen „inneren“ Beanspruchung führen. Hottenrott & Hoos (2013) benennen in ihrem Modell der Belastungs-Beanspruchungs-Interaktion (modifiziert nach Hottenrott & Neumann, 2010) die an dieser Stelle relevanten „Modulatoren“ (z. B. Alter, Geschlecht und Anthropometrie).

Anpassung durch Training geht in der Sportpraxis vielfach über die rein biologische Adaptation eines Funktions- oder Strukturelements hinaus (z. B. Hypertrophie des Bizepsmuskels durch Arm-Curls). Insbesondere in komplex determinierten Sportarten wie in den Sportspielen werden die Athleten oft gleichzeitig einer Vielzahl an unterschiedlichen Belastungen (z. B. Technik, Taktik und Kondition) ausgesetzt, sodass auch die Beanspruchungen und ggf. die daraus resultierenden Adaptationen sehr vielschichtig sind, zeitgleich auf mehreren Funktionsebenen ablaufen und sich im Zweifel sogar konkurrierend gegenseitig eliminieren oder zumindest stören (■ Abb. 2.23).

Ein technik- oder taktikorientiertes Training kann in den Sportspielen mit (vorübergehenden) Einbußen der komplexen Spielfähigkeit, aber auch der konditionellen

Leistung einhergehen (■ Abb. 2.23). Neu erlernte Techniken oder Taktiken (z. B. die Viererkette im Fußball) benötigen Zeit, bevor sie zu einer Steigerung der Spieleffizienz beitragen können. Diese Zeit geht möglicherweise zu Lasten des notwendigen Belastungsumfangs im Konditionstraining (oder umgekehrt), sodass hier ebenfalls mit (vorübergehenden) Einbußen gerechnet werden kann. Die komplexe Spielleistung bzw. Spieleffizienz kann somit stets nur als integratives Gesamtkonstrukt mehrerer gleichzeitig ablaufender positiver und negativer Adaptationen verstanden werden. Mit zunehmender Mannschaftsgröße potenziert sich dieses kaum steuerbare Problem, da die im Idealfall positiven Adaptationseffekte jedes Einzelspielers zunächst in einen positiven Gesamteffekt übertragen werden müssen.

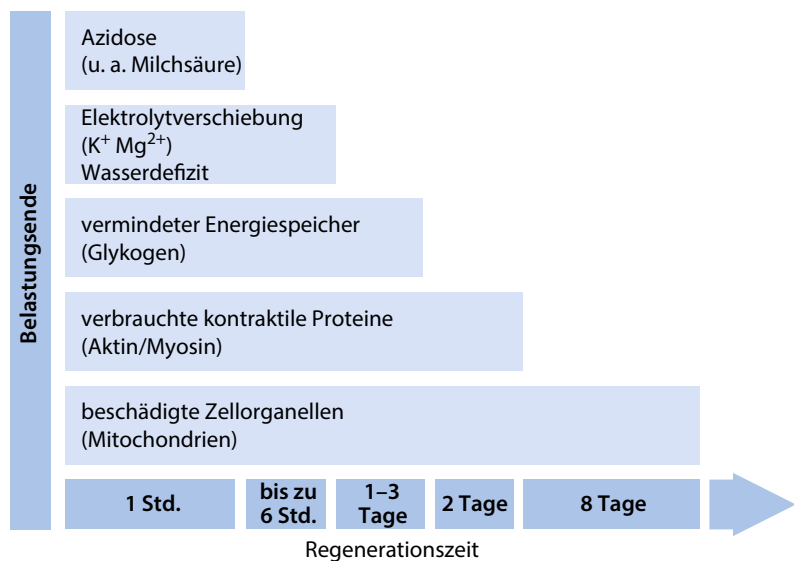
Folglich bedarf es eigentlich einer synergistischen Betrachtungsweise von Belastung, Beanspruchung und Adaptation, wobei der Trainingsprozess als ein komplexes dynamisches System verstanden wird. Nur so lassen sich scheinbar unerklärliche Leistungsschwankungen mit wellenförmigen oder plötzlichen Leistungszuwächsen im Vergleich zu einer rein kybernetisch-linearen Betrachtungsweise verstehen (Hohmann

et al., 2002). Die Autoren geben allerdings zu bedenken, dass sich trotz der bedeutsamen Erklärungskompetenz dieses Ansatzes in der Sportpraxis (z. B. auch in der schwierigen Kommunikation zwischen Trainer, Athlet, Eltern und Verein) hieraus bislang keine konkreten Handlungsanweisungen für die Trainingssteuerung ableiten lassen.

2.4.4 Strukturelle Anpassungen durch Training

Nachhaltige funktionelle Anpassungen durch Training basieren auf strukturellen und biochemischen Veränderungen. Hierbei sind unterschiedliche Regenerationszeiten der verschiedenen biologischen Teilsysteme zu beachten. Während die Glykogenresynthese nach ein bis zwei Tagen abgeschlossen ist, benötigt die vollständige Biosynthese zerstörter Strukturproteine (z. B. Aktin und Myosin) oder Zellorganellen (z. B. Mitochondrien) mehrere Tage (■ Abb. 2.24). Zusätzlich ist die hohe Individualität der Anpassungen zu berücksichtigen, was bedeutet, dass unterschiedliche Athletinnen und Athleten auf identische Trainingsreize verschieden reagieren (sogenannte Low-, High- oder Non-Responder).

■ Abb. 2.24 Regenerationszeiten unterschiedlicher Teilsysteme nach Belastungsende. (Wein-
eck, 2000, S. 34)



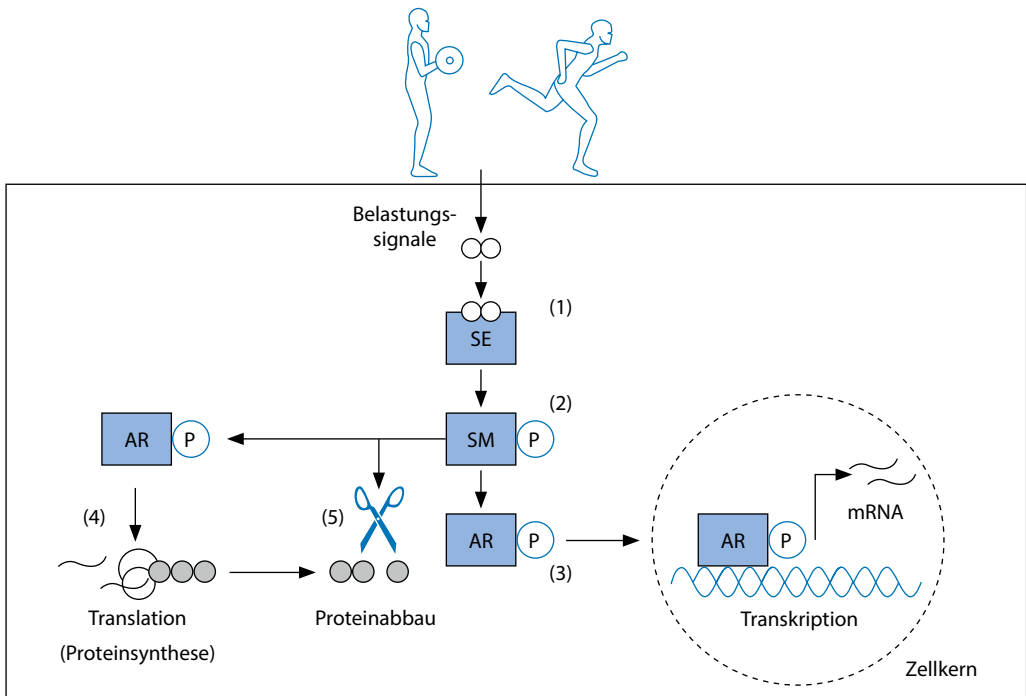


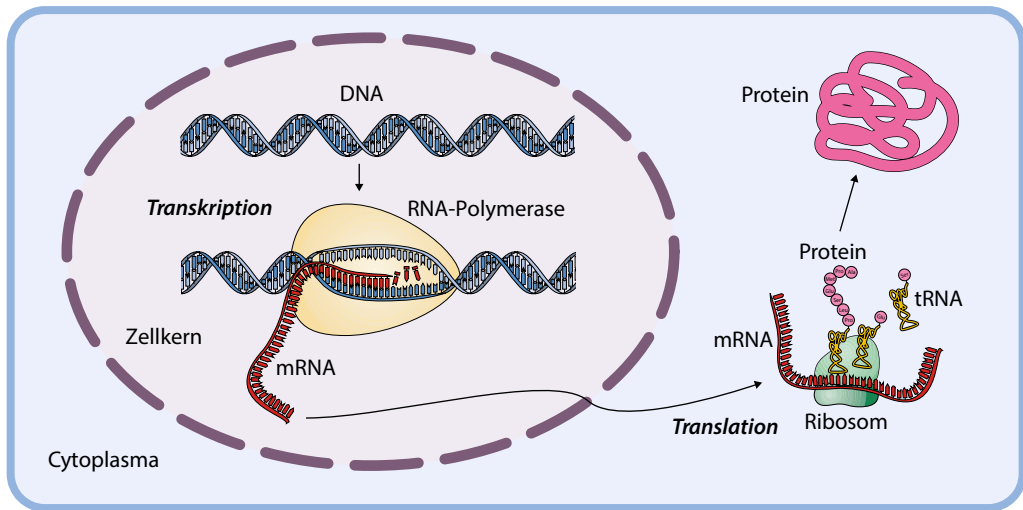
Abb. 2.25 Signaltransduktionstheorie der Anpassung. (1) Kraft- und Ausdauertraining indizieren spezifische Belastungssignale. (2) Sensormoleküle (SE) aktivieren oder hemmen ein Netzwerk von Signaltransduktionsmoleküle (SM) bis zur Aktivierung von

Anpassungsregulatoren (AR). (3) AR aktivieren Gentranskription. (4) AR aktivieren Translation. (5) AR aktivieren Proteinabbau. (mod. nach Wackerhage und Gehlert, 2017, S. 49)

Ausgangspunkt struktureller Adaptationen sind biochemische Stimuli, die durch die Trainingsintervention intrazellulär (z. B. Ca^{2+} , AMP) oder in der Peripherie systemisch (speziell Hormone, Myokine, Exerkinge) vermehrt freigesetzt werden (Wessner & Wackerhage, 2018; Wackerhage & Gehlert, 2017). Speziell die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, da sie unter körperlicher Aktivität und bei psychischem Stress vermehrt ausgeschüttet werden und im Blutkreislauf zirkulieren. Die Bindung von Signalmolekülen (primäre Messenger, Ligand) an einen Oberflächenrezeptor (z. B. Adrenorezeptoren wichtiger Organe wie Herz, Lunge, Skelettmuskel, Fettgewebe) induziert eine intrazelluläre Signaltransduktion, die über verschiedene Signalwege entlang an Effektorproteinen ins In-

nere der Zelle verläuft. Die Signalwege folgen einer Signalkaskade mit Bildung von Molekülen, die in den Zellkern gelangen können und dort mit der DNA interagieren und die Genexpression im Sinne der Proteinbiosynthese auslösen. Zusammenfassend können in der Übersicht von Wackerhage und Gehlert (2017) drei zentrale Abschnitte im Rahmen der strukturellen Adaptation unterschieden werden (Abb. 2.25):

1. Sensorproteine bzw. Rezeptoren nehmen Belastungsreize wie z. B. AMP und Ca^{2+} wahr. Diese Sensorproteine sind die Augen und Ohren einer Zelle.
2. Signaltransduktionsproteine verarbeiten diese Informationen und leiten sie durch Proteinphosphorylierung weiter. Sie sind als Signaltransduktionsnetzwerke organisiert. Diese Signaltransduktionsnetzwerke sind das Gehirn der Zelle.



■ Abb. 2.26 Vereinfachtes Schema der Proteinbiosynthese

- Im letzten Schritt regulieren Signaltransduktionsproteine weitere Proteine, die beispielsweise die Genexpression oder die Proteinbiosynthese an- oder ausschalten. So wird z. B. nach Krafttraining vermutlich durch mechanische Reize das mTOR-Signaltransduktionsprotein angeschaltet. Dies aktiviert dann die Ribosomen, die neue Proteine herstellen. Diese erhöhte Proteinbiosynthese ist die Grundlage der Hypertrophieanpassung an Krafttraining.

Strukturelle Anpassungen basieren folglich stets auf der Neubildung von Proteinen im Rahmen der Proteinbiosynthese (■ Abb. 2.26). Unter der Proteinbiosynthese versteht man die Neubildung von Proteinen innerhalb der Zellen. Dabei werden bestimmte Abschnitte des Erbguts (Gene auf der DNA) zunächst bedarfsgerecht aktiviert, nach der Vorlage des DNA-Abschnittes im Zellkern in eine Kopie (mRNA) transkribiert (Transkription) und anschließend an den Ribosomen im Zellplasma über Zwischenstufen (tRNA) in ein Protein, bestehend aus zahlreichen aneinandergereihten Aminosäuren, übersetzt (Translation; ■ Abb. 2.26). Der anschließende Transport der Proteine (Proteintargeting) erfolgt über

spezielle Signalsequenzen (z. B. Einbau neuer Myosinfilamente in Bereichen geschädigter Muskelfibrillen). Neben der gezielt direkten und bedarfsangemessenen Genaktivierung können auch indirekte „epigenetische“ Regulationen der Genaktivität durch körperliche Aktivität verursacht werden. Diese bestehen beispielsweise darin, dass gesundheits- oder leistungsfördernde Gene biochemisch (durch Demethylierung) erst in ihre aktive Form überführt werden. Dies erklärt auch die Unterschiede in der phänotypischen (körperlich sichtbaren) Entwicklung von eineiigen Zwillingen (Bloch & Zimmer, 2012).

Die Art der durch Training induzierten Synthese von Strukturproteinen ist sehr unterschiedlich und hängt von der jeweiligen Reizsetzung ab. So werden durch Krafttraining vermehrt myofibrilläre Proteine und durch Ausdauertraining Proteine zur Neubildung von Mitochondrien, Kapillaren (Angiogenese) oder Blutzellen (Hämatopoese) synthetisiert (Egan & Zierath, 2013). Beide Prozesse können sich durch die für die Auslösung der Anpassungsprozesse unterschiedliche intrazelluläre Signalkaskade gegenseitig hemmen oder gar ausschließen, was in der Trainingssteuerung (Problem: Concurrent Training) Berücksichtigung finden muss (■ Abb. 2.17).

Auch im Rahmen von Techniktraining laufen Synthesevorgänge zur Neubildung (Neurogenese) oder besseren Vernetzung von Nervenzellen im Gehirn ab (► Abschn. 8.3.1). Die Kontaktstelle zwischen zwei Nervenzellen (das Spine bzw. der dendritische Dornfortsatz) kann sich innerhalb von Minuten bis Stunden morphologisch verändern und sogar in mehrere Spines aufteilen. Als Folge ergeben sich im Gehirn je nach Beanspruchung nennenswerte makroskopische Umorganisationen (Strüder et al., 2016). Sogar die Ausdauerleistungsfähigkeit kann durch strukturelle und biochemische Anpassungen im Gehirn zunehmen. Dies kann durch Angiogenese (Laube, 2013), aber auch rein koordinativ erfolgen. Verbesserungen der Laufökonomie senken den Sauerstoffbedarf bei gegebener Laufgeschwindigkeit. Sogar motivationale Funktionsänderungen (z. B. prozentualer Anteil der dauerhaft eingesetzten Sauerstoffaufnahme) werden in der Neuropsychologie auf strukturelle, biochemische und biophysikalische Anpassungen im Gehirn zurückgeführt (Strüder et al., 2016). Hirnforscher gehen von der Existenz eines Central Governor aus, ein Gehirnareal, das alle Inputs und Outputs des Körpers empfängt, integriert und im Ergebnis das Verhalten steuert. In konsequenter Weise sind demnach auch die Anpassungen durch Technikkernen strukturell zentralnervös determiniert (Laube, 2013).

Proteinbiosynthese und Proteinverschleiß bzw. -abbau verlaufen stets simultan (■ Abb. 2.27). Strukturell positive Nettoanpassungen sind somit nur dann möglich, wenn die Proteinbildungsrate (Hypertrophie) gegenüber dem Proteinverschleiß (Atrophie) überwiegt (Mader, 1988, 2002; Mader & Ullmer, 1995). Das Verhältnis beider Faktoren auf die Proteinmasse ist primär abhängig vom täglichen Belastungsumfang (Energieumsatz pro Tag) und selbstverständlich auch von der Kalorienbilanz und einer ausreichenden Verfügbarkeit von Aminosäuren. Sobald der Proteinaufbau den -abbau nicht mehr kompensieren kann, stellt sich eine Leistungsstagnation ein, die bei noch höhe-

rer Belastung zu einem Leistungsabfall führt. Für die Sportpraxis leitet sich daraus ab, dass eine individuell optimale Reizsetzung gefunden werden muss und unreflektierte Theorien nach dem Motto „Je mehr, desto besser!“ langfristig wenig zielführend sind.

Es erscheint zunächst plausibel, dass sich nach dem Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung die Erholung zwischen aufeinanderfolgenden Trainingsreizen möglichst rasch einstellen sollte, um hierdurch die Trainingsdichte steigern zu können. Durch den Einsatz von Regenerationsverfahren zur Beschleunigung der Erholung wären demnach die Anpassungsvorgänge zu optimieren. Nimmt man jedoch die Homöostasestörung als Primärreiz für Adaptation, dann lässt sich auch eine antagonistische Vorgehensweise begründen. Derzeit wird daher intensiv untersucht, inwieweit sich eine beschleunigte Erholung möglicherweise adaptionsmindernd auswirkt (u. a. auf Ebene der Angiogenese, aber auch hinsichtlich der Muskelhypertrophie; Hunt et al., 2008). Eigene Trainingsstudien im Rahmen des langjährigen WVL-Projekts Regenerationsmanagement im Spitzensport (Meyer et al., 2016) ergaben hierzu noch keine eindeutigen Befunde (siehe Exkurs).

Zusammenfassend werden strukturelle Veränderungen und Anpassungen durch sportliches Training durch molekular-biochemische Veränderungen auf systemischer und zellulärer Ebene ausgelöst und erklärt (Wessner & Wackerhage, 2018). Dabei sind in der zeitlichen Abfolge die periphere Ausschüttung von Signalmolekülen (z. B. Adrenalin), die zelluläre Sensorik dieser Stimuli, die intrazelluläre Signaltransduktion (katalysiert durch Proteinkinasen und Proteinphosphatasen) und die molekulare Zellantwort zu unterscheiden (■ Abb. 2.25). Letzteres beinhaltet die Neubildung von Proteinen im Rahmen der Proteinbiosynthese. Proteinbiosynthese und Proteinverschleiß bzw. -abbau laufen stets simultan ab. Die Art der durch Training induzierten Synthese von Strukturproteinen ist sehr unterschiedlich und hängt von der

Exkurs: Regeneration und Adaptation – zwei Konkurrenten bei der Trainingssteuerung?

2

Aktive Erholung in unmittelbarem Anschluss an jede Trainingseinheit während eines HIIT-Mesozyklus über mehrere Wochen besaß gegenüber passiver Erholung keine nachteiligen, sondern sogar tendenziell vorteilhafte Auswirkungen auf die Entwicklung der Ausdauer (Wiewelhove et al., 2018). In einer weiteren Studie ergaben sich durch regelmäßige Kälteapplikationen nach einem Krafttraining jedoch eher negative Auswirkungen auf die Kraftentwicklung (Meyer et al., 2016). Die Beispiele zeigen insgesamt, dass eine Unterscheidung

zwischen der Betrachtung kurzfristiger Erholungsvorgänge (z. B. während eines Turniers zur raschen Wiederherstellung der Wettkampfleistung) und langfristiger Anpassungsprozesse (z. B. im Rahmen von Mesozyklen) notwendig ist. Inwieweit eine Verlängerung der Heterostasewirkung (Zunahme des Internal Load) möglicherweise auch mit einer Abnahme von Trainingsreiz und Trainingsqualität (Abnahme des External Load) einhergeht und ob sich beide Effekte gegenseitig egalalisieren, müssen zukünftige Untersuchungen zeigen.

jeweiligen Reizsetzung ab. Auch im Gehirn laufen Synthesevorgänge zur Neubildung (Neurogenese) ab und werden in der Neurophysiologie vor allem zur Erklärung motorischer (technisch-koordinativer) und kognitiver (taktisch-psychologischer) Faktoren herangezogen.

2.4.5 Metastrukturelle Anpassungen durch Training

Auch motorische (technisch-koordinative) und kognitive (taktisch-psychologische) Anpassungen basieren im engeren Sinne auf strukturellen Veränderungen, die sich durch die hohe Plastizität des Gehirns ergeben und beispielsweise im Rahmen eines Taktiktrainings die Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung des Athleten verändern. Andererseits wird diese enge Sichtweise den zugrunde liegenden völlig unterschiedlichen Auslösemechanismen für die Anpassung nicht gerecht. Hohmann et al. (2002) sprechen daher von Leistungsveränderungen durch Informationsorganisation und grenzen diese Vorgänge von der rein biologisch-strukturellen Adaptation ab (► Kap. 8).

Bewegungslernen findet durch ständige Interaktion des Organismus mit seiner

Umwelt und in einem stetigen, aktiven und durch die Wahrnehmung der Sinnesorgane sowie durch Außeninformationen (z. B. des Trainers) gesteuerten Feedback-Prozess statt (daher auch das Synonym „sensomotorisches Lernen“). Bewegungslernen erfolgt durch Intuition, Imitation und Instruktion. In der Trainingswissenschaft existieren verschiedene Ansichten, welcher dieser Wege in den stark technikdeterminierten Sportarten am ehesten zielführend ist (u. a. Schöllhorn et al., 2015 versus Künzell & Hossner, 2012). Unabhängig von dieser Diskussion erscheint es angemessen, dem Aspekt des motorischen Lernens eine der rein strukturellen Anpassung im Zentralnervensystem ergänzende Aufmerksamkeit zu widmen (► Kap. 8).

Auch die Entwicklung von kognitiven und psychologischen Fähigkeiten und Fertigkeiten (z. B. emotionale und motivationale Anpassungsprozesse) hängt im Wesentlichen von aktiven und interaktiven Lernvorgängen ab. Nicht die ermüdungsbedingte Auslenkung der biochemischen Homöostase, sondern die aktive kognitive Auseinandersetzung des Athleten mit dem Trainingsziel verursacht den Anpassungsprozess.

Im Taktiktraining der Sportspiele werden daher nach der Vermittlung taktischer

Grundregeln und Hinweisen zur Aufmerksamkeitslenkung weitgehend offene Spielsituationen kreiert, in denen Spieler Entscheidungsprozesse mit zunehmender Komplexität gestalten müssen und durch stetigen Abgleich der erwarteten Effekte mit den erzielten Wirkungen das eigene Verhalten korrigieren bzw. optimieren. Taktiktraining ist demnach im Wesentlichen Entscheidungstraining (Memmert, 2014; Raab, 2014; Zentgraf & Munzert, 2014). Danach muss der Sportler verschiedene Handlungsalternativen erlernen (divergentes Denken), um dann die im Spiel geeignete Handlung auszuwählen (konvergentes Denken). Durch den regelmäßigen Vergleich des realen Handlungsergebnisses mit dem antizipierten und avisierten Handlungsergebnis ergibt sich eine kontinuierlich verbesserte Informationsorganisation (Prinzip der antizipativen Verhaltenskontrolle nach Hoffmann, 1993).

2.4.6 Das Übertrainingssyndrom als Fehlanpassung durch Training

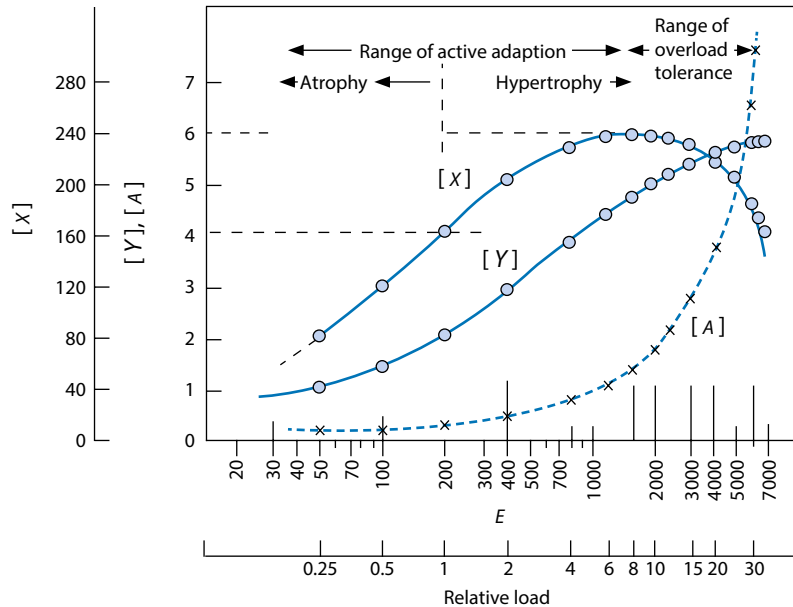
Das Übertrainingssyndrom bezeichnet den dauerhaften Leistungsverlust eines Athleten, der trotz einer geregelten Trainingsdurchführung eintritt und mit einer breitgefächerten Symptomatik verbunden ist (Hollmann & Strüder, 2009). Ursache für die Entstehung ist ein Missverhältnis zwischen der psychophysischen Beanspruchung einerseits und der Regeneration andererseits. Aufgrund der gleichzeitigen Einwirkung physischer (ein dauerhaft erhöhter Energieumsatz in den ausdauerorientierten Sportarten ist höher risikobehaftet als die typische Beanspruchung in primär kraft- und schnellkraftorientierten Sportarten) und psychischer Faktoren (z. B. sozialer und selbstauferlegter Druck, Wettkampfstress, Medienanforderungen) befindet sich das Forschungsfeld zwischen der Sportmedizin und der Sportpsychologie (Kellmann, 2002).

In der englischsprachigen Literatur werden neben den Begriffen „Overtraining“ und „Overtraining Syndrome“ auch „Burnout (Syndrome)“ und „Chronic Fatigue“ synonym verwendet (Vogel, 2001). Der Begriff „Syndrom“ wird verwendet, da völlig unterschiedliche klinische Krankheitszeichen in Kombination auftreten können. Lehmann et al. (1999) geben eine umfassende Übersicht über die Vielzahl möglicher peripherer metabolischer (u. a. negative Proteinbilanz, Glykogenverarmung, Abnahme des Testosteron/Kortisol-Quotienten), hämatologischer (u. a. Blutarmut und Eisendefizit), myopathischer (negative Veränderung der Muskelfaserstruktur) und sympatho-adrenerger (Stresshormonausschüttung) Veränderungen. Auch zentralnervöse Effekte wie eine reduzierte Erregbarkeit (Reflexaktivität und die sogenannte Flimmerverschmelzungsfrequenz) und eine Regulationsstörung zwischen Gehirnzentren mit Veränderungen der Serotoninkonzentration werden aufgelistet. In der Summe können diese klinischen Detailveränderungen zu folgenden übergeordneten Symptomen führen: Leistungsabfall, Depression, Motivationsverlust, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, Reizbarkeit, chronische Müdigkeit sowie Infekt- und Verletzungsanfälligkeit (Strüder et al., 2016).

Die Theorien zur physiologischen Primärursache bei der Entstehung des Übertrainingssyndroms entwickelten sich in den vergangenen Dekaden stetig weiter. Ursprüngliche Arbeiten gehen auf Israel (1976) zurück, der zwischen einer sympathikotonen Form des Übertrainings primär in den kraft- und schnellkraftorientierten Sportarten (z. B. mit Anstieg der Ruheherzfrequenz) und einer parasympathikotonen Reaktionslage hauptsächlich in den Ausdauersportarten (z. B. mit Abfall der Ruheherzfrequenz) unterschied.

Auch die Theorie der negativen Proteinbilanz nach Mader (1988, 2002; Mader & Ullmer 1995) wird in Zusammenhang mit

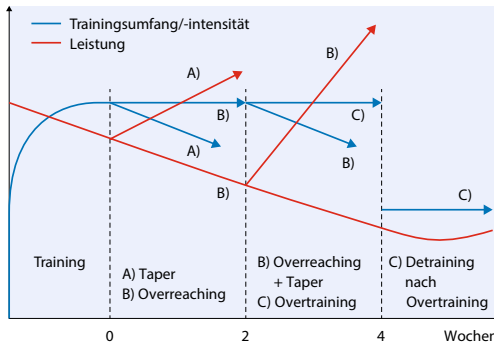
Abb. 2.27 Transkriptions-Translations-Aktivierungsmodell in Abhängigkeit vom absoluten und relativen Work Load. $[X]$ = Proteinmasse, $[A]$ = Proteinfragmente als Folge von Proteindegradation, $[Y]$ = mRNA-Synthese. (mod. nach Mader, 1988)



der Entstehung des Übertrainingssyndroms verwendet. Leistungsgewinn (-verlust) durch Training (Übertraining) ist demnach mit dem Gewinn (Verlust) an funktioneller Proteinmasse verbunden (Abb. 2.27). Das von Mader (1988) publizierte Transkriptions-Translations-Modell simuliert die Abhängigkeit der m-RNA- $[Y]$ und Proteinbiosynthese $[X]$ einerseits und die Proteindegradation $[A]$ andererseits von der Steigerung des relativen Work Loads im Training. Aufgrund der exponentiell ansteigenden Proteindegradation bei extrem hohem Work Load $[A]$ kann die Proteinbiosynthese $[X]$ trotz hoher Verfügbarkeit von mRNA $[Y]$ den Verlust an Proteinmasse nicht mehr kompensieren (Abb. 2.27). Dies kann bei seltenen Overload-Ereignissen im Nachgang reguliert werden, führt jedoch bei dauerhafter Einwirkung zum akkumulierten Funktionsverlust des Organismus.

Weitere Theorien zur Ätiologie des Übertrainingssyndroms unter anderem die Glykogenmangelhypothese und die BCAA-Hypothese (Vogel, 2001). Letztere besagt, dass verzweigtkettige Aminosäuren

(Branched Chain Amino Acids, BCAA) bei langwährender Belastung vermehrt vom Muskel zur Energiebereitstellung verstoffwechselt werden und dass andere Aminosäuren (u. a. Tryptophan) durch den Abfall in der Peripherie über den gleichen Carrier die Blut-Hirn-Schranke leichter überwinden und dort die Vorstufe für Serotonin bilden. Diesem Neurotransmitter kommt unter anderem eine besondere Bedeutung für die Induktion von Müdigkeit zu (Wagenmakers, 1992). Möglicherweise liegt die Primärursache auch in einer von der Peripherie völlig unabhängigen funktionellen Störung des Gehirns (Strüder et al., 2016). Dort kommt dem Serotonin tatsächlich eine wichtige Rolle für Befindlichkeitsveränderungen zu. So kann eine Dysbalance im serotonergen Neurotransmittersystem ebenfalls Depressionen auslösen. Inwieweit die Dysbalance im Serotoninsystem tatsächlich unabhängig von peripheren Veränderungen ist oder ob sie auch über psychosozialen Stress alleine ausgelöst werden kann, ist fraglich. Offenbar sind beide Möglichkeiten gegeben (Strüder et al., 2016).



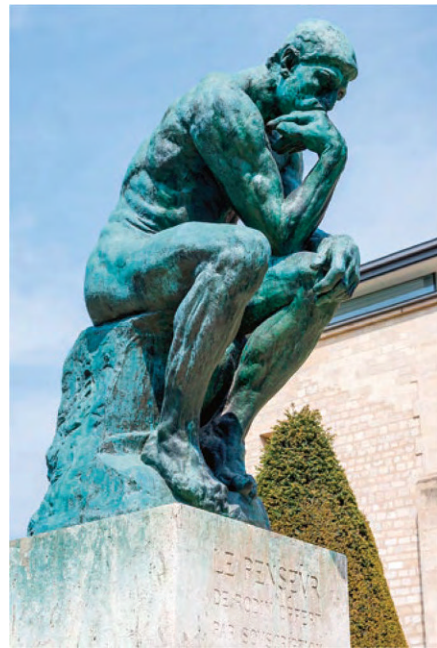
■ **Abb. 2.28** Gratwanderung zwischen Overreaching (kompensierbar) und Overtraining (irreversibel) im Trainingsprozess des Hochleistungssports. Werden Trainingsumfang und -intensität unverändert auf höchstem Niveau fortgesetzt (C), besteht die Gefahr eines Overtrainings mit Leistungsverlust und der Notwendigkeit einer Trainingspause (Detraining). Wird das Overreaching zum richtigen Zeitpunkt durch eine Taperphase unterbrochen (B), kann eine überschießende Leistungssteigerung gegenüber einer zu frühzeitigen Reduktion der Trainingsreize (A) erreicht werden. (Hohmann et al., 2002, S. 198)

Praxistipps zur Prophylaxe des Übertrainingssyndroms

- Sorgfältige Trainings- und Wettkampfplanung
- Tägliche Dokumentation von Training, Ermüdungsmarkern und Befinden (Monitoring)
- Steigerung der Trainingsqualität durch zielgerichtete Ausrichtung der Belastungsnormative
- Individualisierung der Trainingsbelastung
- Vermeidung einer hohen Dichte von Wettkämpfen mit großer Bedeutung
- Schaffung einer aufgeklärten und mündigen Trainer-Athleten-Beziehung

Aufgrund der Vielzahl an Theorien sowie den völlig unterschiedlichen peripheren und zentralnervösen klinischen Symptomen spricht einiges dafür, dass verschiedene Ursachen für die Entstehung des Übertrainingsyndroms verantwortlich sein können, möglicherweise auch in Abhängigkeit von Belastungsform bzw. Sportart. Aus trainingswissenschaftlicher Sicht erfordert das Übertrainingssyndrom speziell im Leistungssport aufgrund der dort stark reduzierten Adaptationsreserve (■ Abb. 2.18), den dadurch erforderlichen hohen Trainingsbelastungen sowie dem überhöhten Wettkampfstress (■ Abb. 2.16) besondere Aufmerksamkeit. Eine überschwellige Reizsetzung ist oft nur durch ein gezieltes Overreaching mit stetiger Gratwanderung zum Übertrainingssyndrom möglich (■ Abb. 2.28).

2.5 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Beschreiben Sie kurz den Hauptteil einer Trainingseinheit (TE) aus einer Sportart Ihrer Wahl. Orientieren Sie sich dabei am Baukastensystem „Trainingsqualität“ und ordnen Sie die TE auch in die Jahresperiodisierung ein. Benennen Sie

Trainingsinhalte, -methoden und -mittel zu einem konkreten Trainingsziel und präzisieren Sie an einem Beispiel die Belastungsnormative.

2. Beschreiben Sie für drei verschiedene Trainingsprinzipien konkrete praktische Beispiele oder Anwendungsszenarien aus der Literatur oder Ihrer eigenen sportpraktischen Erfahrung.
3. Überprüfen Sie in einem kleinen Experiment mit mindestens zwei Versuchstagen in der Praxis, welche Auswirkungen für Sie persönlich die Veränderung von Belastungsintensität oder -dauer auf das Belastungsempfinden nach der RPE-Skala bzw. auf die Session-RPE (wahlweise auch auf herzfrequenzbasierte Größen) besitzt. Wählen Sie hierfür ein Intervalltraining (z. B. Schwimmen oder Laufen) und beschreiben Sie jeweils präzise die verwendeten und variierten Belastungsnormative.
4. Recherchieren Sie in grundlegenden Lehrbüchern der Biologie oder Physiologie bzw. im Internet nach den Begriffen „Glykogenolyse“, „Glykolyse“, „Proteinbiosynthese“ und „mRNA“.
5. Recherchieren und lesen Sie die folgenden Publikationen aus unserem Arbeitskreis: Ferrauti, A., Pluim, B. M. & Weber, K. (2001). The effect of recovery duration on running speed and stroke quality during intermittent training drills in elite tennis players. *Journal of Sports Sciences*, 19(4), 235–242.
Wiewelhove, T., Fernandez-Fernandez, J., Raeder, C., Kappenstein, J., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M. & Ferrauti, A. (2016). Acute responses and muscle damage in different high-intensity interval running protocols. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 56(5), 606–615.
6. Recherchieren Sie in der Datenbank PubMed nach Publikationen zu den Begriffskombinationen „Exercise“ und „Muscle Hypertrophy“. Wählen Sie anhand der Abstracts eine Originalarbeit aus und fassen Sie diese in deutscher Sprache kurz zusammen (max. 150 Wörter).

Literatur

- Baird, M. F., Graham, S. M., Baker, J. S., & Bickerstaff, G. F. (2012). Creatine-Kinase and exercise-related muscle damage. Implications for muscle performance and recovery. *Journal of Nutrition and Metabolism*. <https://doi.org/10.1155/2012/960363>.
- Bangsbo, J., & Mohr, M. (2014). *Individual training in football*. Bangsbosport ApS.
- Banister, E. W. (1982). Modeling Elite athletic performance. In J. D. Macdougall, H. A. Wenger & H. J. Green (Hrsg.), *Physiological testing of Elite athletes* (S. 403–425). Human Kinetics Books.
- Banister, E. W. (1991). Modeling elite athletic performance. In J. D. Macdougall, H. A. Wenger & H. J. Green (Hrsg.), *Physiological testing of the high-performance athlete (Canadian Association of Sport Sciences)*. Human Kinetics Books.
- Banister, E. W., Calvert, I. W., Savage, M. V., & Bach, I. M. (1975). A system model of training for athletic performance. *Australian Journal of Sports Medicine*, 7(3), 57–61.
- Behl, C., & Ziegler, C. (2016). *Molekulare Mechanismen der Zellalterung und ihre Bedeutung für Alterserkrankungen des Menschen*. Springer.
- Bergström, J., & Hultman, E. (1966). Muscle glycogen synthesis after exercise: an enhancing factor localized to the muscle cells in man. *Nature*, 210, 309–310.
- Bloch, W., & Zimmer, P. (2012). Epigenetik und Sport. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 63, 163–167.
- Borg, G. (1998). *Borg's perceived exertion and pain scales*. Human Kinetics Books.
- Borggreffe, C., Thiel, A., & Cachay, K. (2006). *Sozialkompetenz von Trainern und Trainerinnen im Spitzensport. Eine Studie zur theoretischen Begründung und empirischen Überprüfung*. Sportverlag Strauß.
- Bucher Sandbakk, S., Tønnessen, E., Haugen, T., & Sandbakk, Ø. (2022). Training and coaching of female vs. male endurance athletes on their road to gold. Perceptions among successful elite athlete coaches. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 73(7), 251–258. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2022.549>.
- Burnley, M., Shawn, E., Bearden, E., & Jones, A. M. (2022). Polarized training is not optimal for endurance athletes. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 54(6), 1032–1034. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002869>.
- Buskies, W., Liesner, K., & Zieschang, K. (1993). Zur Problematik der Steuerung der Belastungsintensität beim Dauerlauftraining älterer Männer. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 44, 568–573.
- De Marées, H. (2002). *Sportphysiologie*. Sportverlag Strauß.
- Egan, B., & Zierath, J. R. (2013). Exercise metabolism and the molecular regulation of skeletal muscle adaptation. *Cell Metabolism*, 17(5), 162–184.

- Fell, J., & Williams, A. D. (2008). The effect of aging on skeletal-muscle recovery from exercise: possible implications for aging athletes. *Journal of Aging and Physical Activity*, 16(1), 97–115. <https://doi.org/10.1123/japa.16.1.97>.
- Ferrauti, A. (2006). Metabolische Aspekte der Wettspielvorbereitung in den Sportspielen. In K. Weber, D. Augustin, P. Maier & K. Roth (Hrsg.), *Wissenschaftlicher Transfer für die Praxis der Sportspiele*. Wissenschaftliche Berichte und Materialien, (Bd. 9, S. 254–257). Sport & Buch Strauß.
- Ferrauti, A. (2008). Nachwuchsförderung auf dem Prüfstand – eine Mängelliste aus trainingswissenschaftlicher Sicht. In A. Ferrauti, P. Platen & J. Müller (Hrsg.), *Sport ist Spitze. Nachwuchsleistungssport in Nordrhein-Westfalen auf dem Prüfstand*. Meyer & Meyer.
- Ferrauti, A., & Rimmert, H. (2003). The effects of creatine supplementation: a review with special regards to ballgames. *European Journal of Sport Science*, 3, 81–107.
- Ferrauti, A., Predel, G., Weber, K., & Rost, R. (1997). Beanspruchungsprofil von Golf und Tennis aus gesundheitssportlicher Sicht. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 48, 263–269.
- Ferrauti, A., Pluim, B. M., & Weber, K. (2001a). The effect of recovery duration on running speed and stroke quality during intermittent training drills in elite tennis players. *Journal of Sports Sciences*, 19(4), 235–242.
- Ferrauti, A., Neumann, G., Weber, K., & Keul, J. (2001b). Urine catecholamine concentrations and psychophysical stress in elite tennis under practice and tournament conditions. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 41(2), 269–274.
- Ferrauti, A., Kellmann, M., Langenkamp, H., Rimmert, H., & Stadtmann, T. (2015). *Basketball-Talente – Leitlinien und Empfehlungen auf dem Weg zur Spitze*. Sportverlag Strauß.
- Foster, C., Casado, A., Esteve-Lanao, J., Haugen, T., & Seiler, S. (2022). Polarized training is optimal for endurance athletes. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 54(6), 1028–1031. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002871>.
- Grosser, M., & Neumaier, A. (1988). *Kontrollverfahren zur Leistungsoptimierung. Studienbrief 17 der Trainerakademie Köln des Deutschen Sportbundes*. Hofmann.
- Grosser, M., Starischka, S., & Zimmermann, E. (1987). *Konditionstraining. Theorie und Praxis aller Sportarten*. BLV.
- Güllich, A. (2013). Talente im Sport. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport: Das Lehrbuch für das Sportstudium* (S. 623–653). Springer.
- Güllich, A., & Emmrich, E. (2012). Individualistic and collectivistic approach in athlete support programmes in the German high-performance sport system. *European Journal for Sport and Society*, 9(4), 243–268. <https://doi.org/10.1080/16138171.2012.11687900>.
- Halsen, S. L. (2014). Monitoring training load to understand fatigue in athletes. *Sports Medicine*, 44(Suppl. 2), 139–147. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0253-z>.
- Hanakam, F. (2011). *Trainingssteuerung des Freizeitläufers unter besonderer Berücksichtigung der Herzfrequenz*. Ruhr-Universität Bochum. Dissertation.
- Harris, R. C., Edwards, R. H., Hultman, E., Nordesjö, L. O., Nylinde, B., & Sahlin, K. (1976). The time course of phosphorylcreatine resynthesis during recovery of the quadriceps muscle in man. *Pflügers Archiv*, 367(2), 137–142.
- Hoffmann, J. (1993). *Vorhersage und Erkenntnis*. Hogrefe.
- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2002). *Einführung in die Trainingswissenschaft*. Limpert.
- Hohmann, A., Lames, M., Letzelter, M., & Pfeiffer, M. (2020). *Einführung in die Trainingswissenschaft* (7. Aufl.). Limpert.
- Hollmann, W., & Hettinger, T. (1976). *Sportmedizin – Arbeits- und Trainingsgrundlagen*. Schattauer.
- Hollmann, W., & Strüder, H. K. (2009). *Sportmedizin: Grundlagen für körperliche Aktivität, Training und Präventivmedizin*. Schattauer.
- Hoppeler, H., Baum, O., Mueller, M., & Lurman, G. (2011). Molekulare Mechanismen der Anpassungsfähigkeit der Skelettmuskulatur. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, 59(1), 6–13.
- Hottenrott, K., & Hoos, O. (2013). Sportmotorische Fähigkeiten und sportliche Leistungen – Trainingswissenschaft. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium* (S. 439–502). Springer.
- Hottenrott, K., & Neumann, G. (2010). *Trainingswissenschaft*. Meyer & Meyer.
- Hottenrott, K., & Seidel, I. (2017). *Handbuch Trainingswissenschaft-Trainingslehre. Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. Hofmann.
- Hotz, A. (1990). Was zeichnet einen „guten“ Trainer letztlich aus? *Leistungssport*, 20(5), 45–46.
- Howatson, G., & Milak, A. (2009). Exercise-induced muscle damage following a bout of sport specific repeated sprints. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(8), 2419–2424. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181bac52e>.
- Hunt, T. K., Aslam, R., Hussain, Z., & Beckert, S. (2008). Lactate, with oxygen, incites angiogenesis. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 614, 73–80. https://doi.org/10.1007/978-0-387-74911-2_9.
- Israel, S. (1976). Zur Problematik des Übertrainings aus internistischer und leistungsphysiologischer Sicht. *Medizin und Sport*, 16(1), 1–12.
- Issurin, V. B. (2010). New horizons for the methodology and physiology of training periodization.

- Sports Medicine*, 40(3), 189–206. <https://doi.org/10.2165/11319770-000000000-00000>.
- Jakovlev, N. N. (1967). *Biochemie des Sports*. Deutsche Hochschule für Körperkultur. Auszugsweise Übersetzung von G. Baasch aus Očerki po biochimii sporta – Abriss der Sportbiochemie
- Kellmann, M. (2002). *Enhancing recovery: preventing underperformance in athletes*. Human Kinetics.
- Klemmer, K. (2020). *Diagnostik und Training des weiten Einwurfs im Fußball – Effekte verschiedener Interventionen auf Abwurfgeschwindigkeit und Wurfweite von Nachwuchsspielern*. Ruhr-Universität Bochum. Masterarbeit
- Künzell, S., & Hossner, E. J. (2012). Differenzielles Lernen: eine Kritik. *Sportwissenschaft*, 42, 83–95.
- Laube, W. (2013). Muskelaktivität: Prägung des ZNS und endokrine Funktion. *Manuelle Medizin*, 51, 141–150.
- Lehmann, M., Baur, S., Buck, C., Gastmann, U., Lehmann, C., Liu, Y., Lormes, W., Opitz-Gress, A., Reißnecker, S., Simsch, C., & Steinacker, J. M. (1999). Übertraining und Leistungsminderung. *Leistungssport*, 29(5), 23–29.
- Lieberman, D. E. (2018). *Unser Körper – Geschichte, Gegenwart, Zukunft*. Fischer.
- Link, D. (2017). Sports Analytics – Wie aus (kommerziellen) Sportdaten neue Möglichkeiten für die Sportwissenschaft entstehen. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(1), 13–25. <https://doi.org/10.1007/s12662-017-0487-7>.
- Lüdin, D., Donath, L., Cobley, S., & Romann, M. (2021). Effect of bio-banding on physiological and technical-tactical key performance indicators in youth elite soccer. *European Journal of Sport Science*. <https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1974100>.
- Mader, A. (1988). A transcription-translation activation feedback circuit as a function of protein degradation, with the quality of protein mass adaptation related to the average functional load. *Journal of theoretical Biology*, 134, 135–157.
- Mader, A. (2002). Die Zeit im Sport – Die Geburt und Herrschaft eines Prinzips im Hochleistungssport, in den Sportwissenschaften und in der Gesellschaft aus der Sicht der eigenen überschaubaren Zeit. In I. B. Ransch-Trill (Hrsg.), *Zeit und Geschwindigkeit: Sportliches Erleben in beschleunigten Prozessen* (S. 24). Academia.
- Mader, A., & Ullmer, S. (1995). Biologische Grundlagen der Trainingsanpassungen und der Bezug zu den Begriffen Gesundheit, Fitness und Alter. In W. Schlicht & P. Schwenkmezger (Hrsg.), *Gesundheitsverhalten und Bewegung* (S. 36–50). Hofmann.
- Martin, D., Carl, K., & Lehnertz, K. (1991). *Handbuch Trainingslehre*. Hofmann.
- Matwewjew, L. P. (1972). *Periodisierung des sportlichen Trainings*. Bartels & Wernitz.
- Memmert, D. (2014). Training der Aufmerksamkeitsausrichtung und -lenkung im Sportspiel. In K. Zentgraf & J. Munzert (Hrsg.), *Kognitives Training im Sport* (S. 117–136). Hogrefe.
- Meyer, T., Ferrauti, A., Kellmann, M., & Pfeiffer, M. (2016). *Regenerationsmanagement im Spitzensport*. Sportverlag Strauß.
- Mujica, I., Padilla, S., Pyne, D., & Busso, T. (2004). Physiological changes associated with the pre-event taper in athletes. *Sports Medicine*, 34(13), 891–927. <https://doi.org/10.2165/00007256-200434130-00003>.
- Nolen-Hoeksema, S. (2012). Emotion regulation and psychopathology: the role of gender. *Annual Review Clinical Psychology*, 8, 161–187. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032511-143109>.
- Olivier, N. (1996). *Techniktraining unter konditioneller Zusatzbelastung*. Hofmann.
- Paffenbarger, R., & Olsen, E. (1996). *Lifefit: an effective exercise program for optimal health and a longer life*. Human Kinetics.
- Pfeiffer, M. (2008). Modeling the relationship between Traininh and performance-a comparison of two antagonistic concepts. *International Journal of Computer Science in Sport*, 7(2), 13–32.
- Platen, P., Han, A., & Sung, E. (2011). Hormonsystem und Individuum – menstruationszyklusgesteuertes Kraft- und Ausdauertraining. In E. Engelmeyer, P. Sperlich & J. Mester (Hrsg.), *Sport ist Spitze. Individualisierung im Leistungssport, Grundlagen, Diagnostik und Training* (S. 47–60). Meyer & Meyer.
- Raab, M. (2014). Entscheidungstraining im Sport. In K. Zentgraf & J. Munzert (Hrsg.), *Kognitives Training im Sport* (S. 192–212). Hogrefe.
- Remmert, H. (2006). Dehnen im Rahmen der Wettspieltvorbereitung in den Sportspielen. In K. Weber, D. Augustin, P. Maier & K. Roth (Hrsg.), *Wissenschaftlicher Transfer für die Praxis der Sportspiele*. Wissenschaftliche Berichte und Materialien, (Bd. 9, S. 249–253). Sportverlag Strauß.
- Remmert, H. (2008). Kritische Analyse der RTK Basketball. In A. Ferrauti, P. Platen & J. Müller (Hrsg.), *Sport ist Spitze. Nachwuchsleistungssport in Nordrhein-Westfalen auf dem Prüfstand* (S. 138–144). Meyer & Meyer.
- Robbins, D. W. (2005). Postactivation potentiation and its practical applicability: a brief review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 19(2), 453–458. <https://doi.org/10.1519/R-14653.1>.
- Roux, W. (1895). *Funktionelle Anpassung*. Gesammelte Abhandlungen über die Entwicklungsmechanik der Organismen, Bd. I. Engelmann.
- Sanders, D., Van Erp, T., & De Koning, J. J. (2019). Intensity and load characteristics of professional road cycling: differences between men's and women's races. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 14, 296–302. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0190>.

- Schnabel, G., Harre, D., & Borde, A. (1994). *Trainingswissenschaft*. Sportverlag.
- Schöllhorn, W. I., Eekhoff, A., & Hegen, P. (2015). Systemdynamik und differenzielles Lernen. *Sportwissenschaft*, 45(3), 127–137.
- Sperlich, B., Treff, G., & Boone, J. (2022). Training intensity distribution in endurance sports: time to consider sport specificity and waking hour activity. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 54(7), 1227–1228. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002935>.
- Spilker, H.-J. (1975). Die Eigenschaften eines Spitzen-trainers und seine Ausbildung. *Leistungssport*, 5(3), 218–221.
- Stadtman, T. (2013). *Optimierung von Talentsektion und Nachwuchsförderung im Deutschen Basketball Bund aus trainingswissenschaftlicher Sicht*. Sportverlag Strauß.
- Starischka, S. (1988). *Trainingsplanung. Studienbrief 19 der Trainerakademie Köln des Deutschen Sportbundes*. Hofmann.
- Staunton, C. A., Sloof, L., Brandts, M., Jonsson-Kärs-tröm, M., Laaksonen, M. S., & Bjorklund, G. (2022). The effect of rifle carriage on the physiological and accelerometer responses during biathlon skiing. *Frontiers Sports Active Living*, 4, 813784. <https://doi.org/10.3389/fspor.2022.813784>.
- Strüder, H. K., Jonath, U., & Scholz, K. (2016). *Leichtathletik. Trainings- und Bewegungswissenschaft – Theorie und Praxis aller Disziplinen*. Sportverlag Strauß.
- Theune-Meyer, T., & Tritschoks, H. J. (1996). Kinder spielen Fußball. *Fußballtraining*, 14(1), 3–12.
- Toigo, M. (2006). Trainingsrelevante Determinanten der molekularen und zellulären Skelettmuskeladaptation. Teil 2: Adaptation von Querschnitt und Faser-typusmodulen. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, 54(4), 121–132.
- Tønnessen, E., Svendsen, I. S., Olsen, I. C., Guttormsen, A., & Haugen, T. (2015). Performance development in adolescent track and field athletes according to age, sex and sport discipline. *PLOS ONE*, 10, e129014. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129014>.
- Tschakert, G., & Hofmann, P. (2013). High-intensity intermittent exercise: Methodological and physiological aspects. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 8, 600–610. <https://doi.org/10.1123/ijssp.8.6.600>.
- Velders, M., & Diel, P. (2013). How sex hormones promote skeletal muscle regeneration. *Sports Medicine*, 43(11), 1089–1100. <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0081-6>.
- Vogel, R. (2001). Übertraining „Begriffsklärungen, ätiologische Hypothesen, aktuelle Trends und methodische Limiten“. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, 49(4), 154–162.
- Wackerhage, H., & Gehlert, S. (2017). Signaltransduktionsmodell. In K. Hottenrott & I. Seidel (Hrsg.), *Handbuch Trainingswissenschaft – Trainingslehre* (S. 49–55). Hofmann.
- Wagenmakers, A. J. M. (1992). Role of amino acids, and ammonia in mechanisms of fatigue. In P. P. V. B. O. M. Marconnet Komi Saltin Sejersted (Hrsg.), *Muscle fatigue mechanisms in exercise and training* (Bd. 34, S. 69–86). Karger.
- Weineck, J. (2000). *Optimales Training. Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings*. Spitta.
- Wessner, B., & Wackerhage, H. (2018). Signaltransduktion. In N. Bachl, H. Löllgen, H. Tschan, H. Wackerhage & B. Wesser (Hrsg.), *Molekulare Sport- und Leistungsphysiologie. Molekulare, zellbiologische und genetische Aspekte der körperlichen Leistungsfähigkeit* (S. 45–53). Springer.
- Wiemann, K., & Klee, A. (2000). Die Bedeutung von Dehnen und Stretching in der Aufwärmphase vor Höchstleistungen. *Leistungssport*, 30(4), 4–9.
- Wiewelhove, T. (2016). *Belastungs- und Erholungssteuerung im High-Intensity Ausdauertraining*. Ruhr-Universität Bochum. Dissertation
- Wiewelhove, T., Fernandez-Fernandez, J., Raeder, C., Kappenstein, J., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2016). Acute responses and muscle damage in different high-intensity interval running protocols. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 56(5), 606–615.
- Wiewelhove, T., Schneider, C., Schmidt, A., Döweling, A., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2018). Active recovery after high-intensity interval-training does not attenuate training adaptation. *Frontiers in Physiology*, 9, 415. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00415>.
- Wilson, J. M., Marin, P. J., Rhea, M. R., Wilson, S. M., Loenneke, J. P., & Anderson, J. C. (2012). Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(8), 2293–2307. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e-31823a3e2d>.
- Zentgraf, K., & Munzert, J. (2014). *Kognitives Training im Sport*. Hogrefe.